

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта		
Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные.	
2	Ситуационный план расположения ГРС.	
3	Принципиальная технологическая схема.	
4	План. Спецификация.	
5	Разрезы. М1:50	
6	Съемный патрубок Ду 400 8D и фланец с патрубком.	
7	Съемный патрубок Ду 400 2D и фланец с патрубком.	
8	Съемный патрубок Ду 200 8D и фланец с патрубком.	
9	Съемный патрубок Ду 200 2D и фланец с патрубком.	
10	Рабочая емкость одоранта . V=0,18 м ³ .	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов		
Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
010-22- ГРС -ТХ.С	Спецификация оборудования	
ТП 7.903.93-1-15	Тепловая изоляция замерной нитки	
010-22-ГРС-ТХ.ВР	Ведомость объемов работ	

Условные обозначения



Арматура и трубопроводы проектируемые



Теплоизолированный участок трубопровода



Кран с ручным приводом проектируемый



Клапан запорный проектируемый



Сужающее устройство



Газопровод проектируемый

Общие указания

Данный проект разработан на основании задания ГИПа и технических условий АО "Узтрансгаз" от г.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Производство и приемку работ по монтажу арматуры и трубопроводов узлов очистки, редуцирования и замера расхода газа вести в соответствии с КМК 3.06.08-97, КМК 2.05.06-97.

Работы по сварке, контролю качества и приемке сварных соединений произвести в полном объеме и с соблюдением всех требований ВСН 006 - 89 и КМК 3.06.08-97.

Разделку кромок концов труб и деталей под сварку выполнить согласно ГОСТ 16037 - 80, ТУ 51-29-81, и КМК 3.06.08- 97.

Все кольцевые сварные швы подвергнуть 100% контролю радиографическим методом.

Надземные трубопроводы, металлоконструкции покрыть эмалью ХВ -125 за два раза.

Антикоррозионное покрытие подземной части газопроводов пленкой Поликен 980-25 в 1 слой, с оберткой Поликен 955-25 в 1 слой, по праймеру Поликен 919S.

В местах перехода трубопроводов от надземной прокладки к подземной на длину 1 м защитить их двойным слоем полимерной ленты.

Гидравлическое испытание всех трубопроводов и арматуры на прочность произвести соответственно давлением Р_{исп} = 1,5 Р_{раб} = 8,1МПа и проверку на герметичность Р_{исп} = Р_{раб} =5,4 МПа, согласно КМК 3.06.08-97.

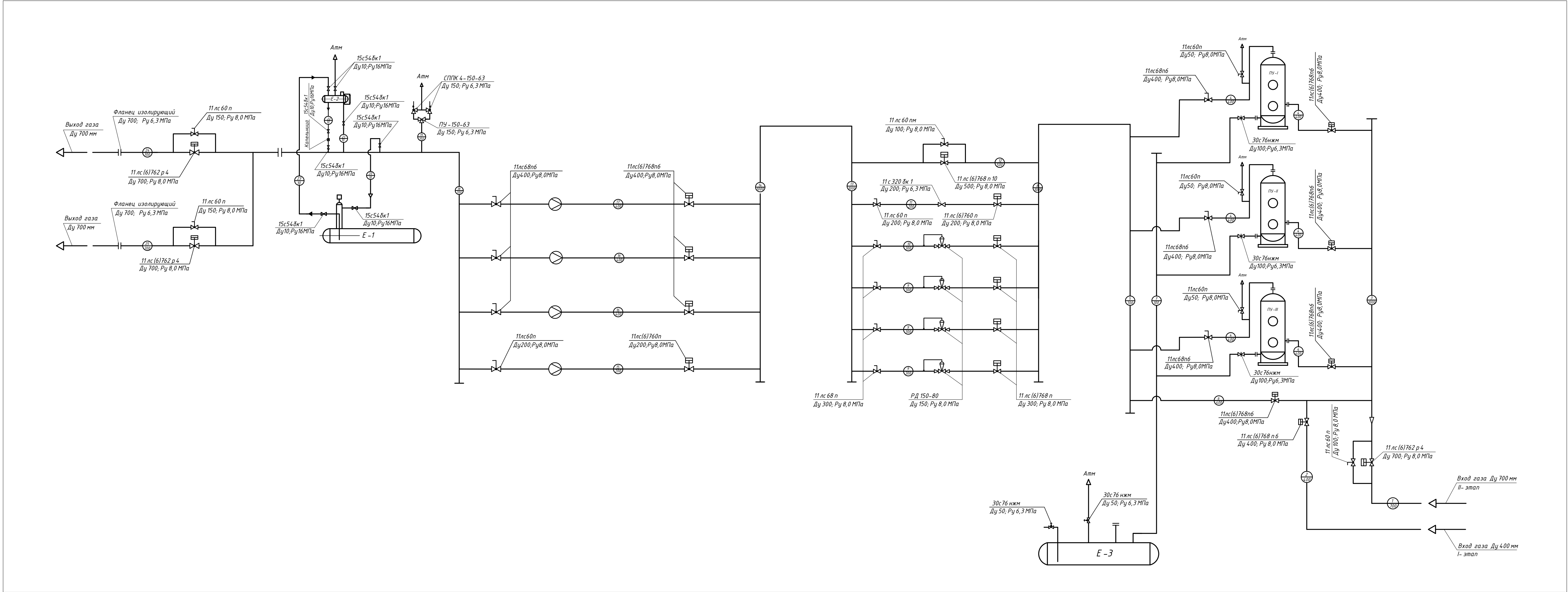
Заглубление подземной части газопроводов согласно технологическим чертежам (лист 4). Рытье и засыпку траншей, укладку труб выполнить согласно КМК 3.06.08-97.

Измерительный трубопровод Ø219мм., Ø426мм. до и за прибором учета покрыть теплоизоляционным материалом согласно чертежу на ТП 7.903.93-1-15.

Между трубопроводом и металлической части опоры необходимо установить техническую резину толщиной не менее 5мм.

Стык врезки в существующий газопровод (гарантийный) должен выполняться в строгом соответствии с "Правилами безопасности при эксплуатации магистральных газопроводов" НХК Узбекнефтегаз 2003 г., Гарантийный сварной стык должен быть подвергнут двойному контролю радиографическому (по ГОСТ 7512-82, ОСТ 102-51-79) и ультразвуковому (по ГОСТ 14782-76, ВСН 47-81) методом (при отрицательной температуре - двойному радиографическому контролю).

						010-22- ГРС -ТХ			
Изм.	Кол.уч	Лист	№докум.	Подп.	Дата				
Нач. отд.	Бадаев					Узлы очистки, редуцирования, и замера газа	Стадия	Лист	Листов
Глав. спец.	Шониязов						РП	1	6
Исполн.	Бадажанов					Общие данные	 UZTRANS-GAZ «TRANS-GAZINJINIRING» MCHJ		



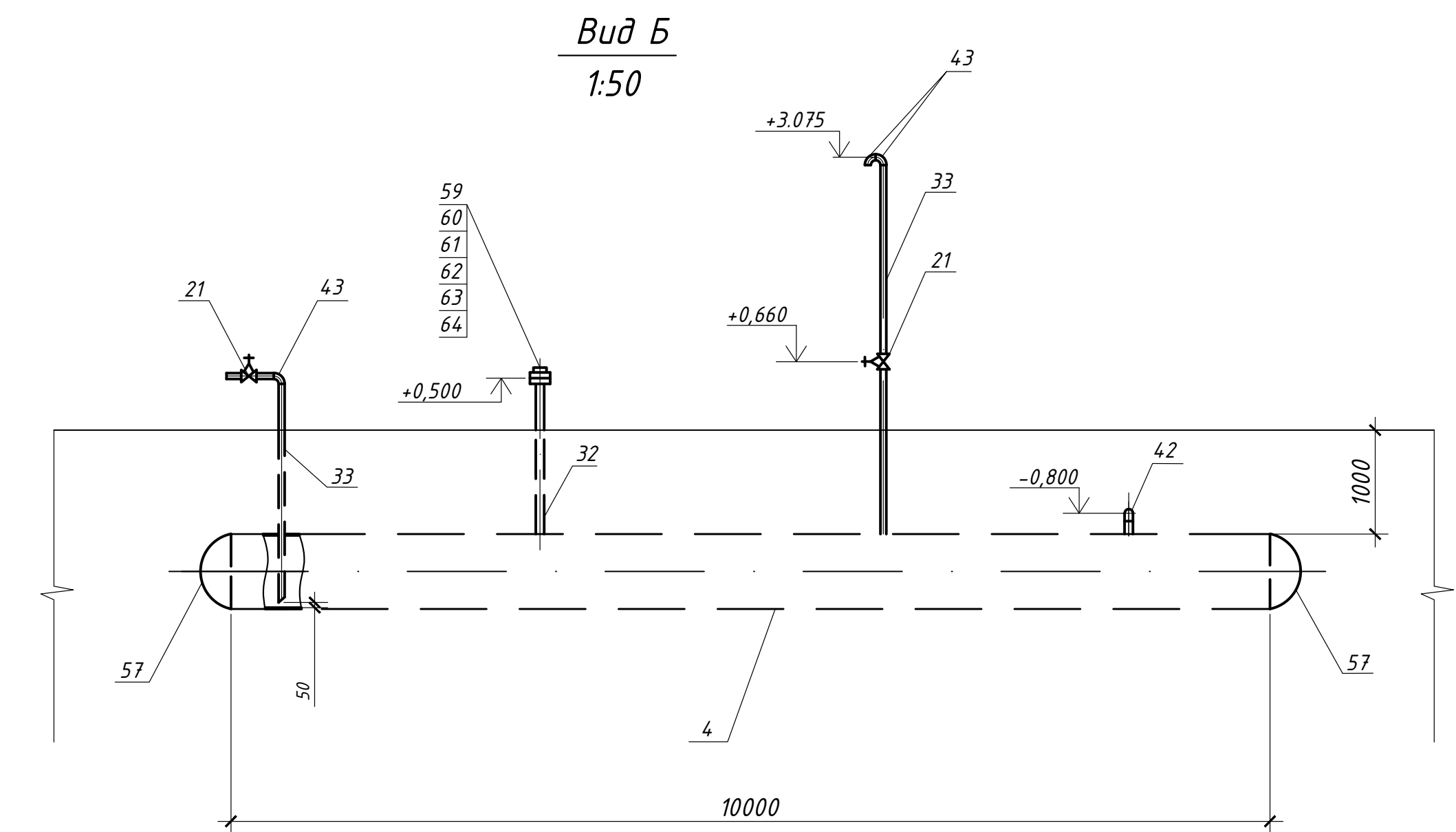
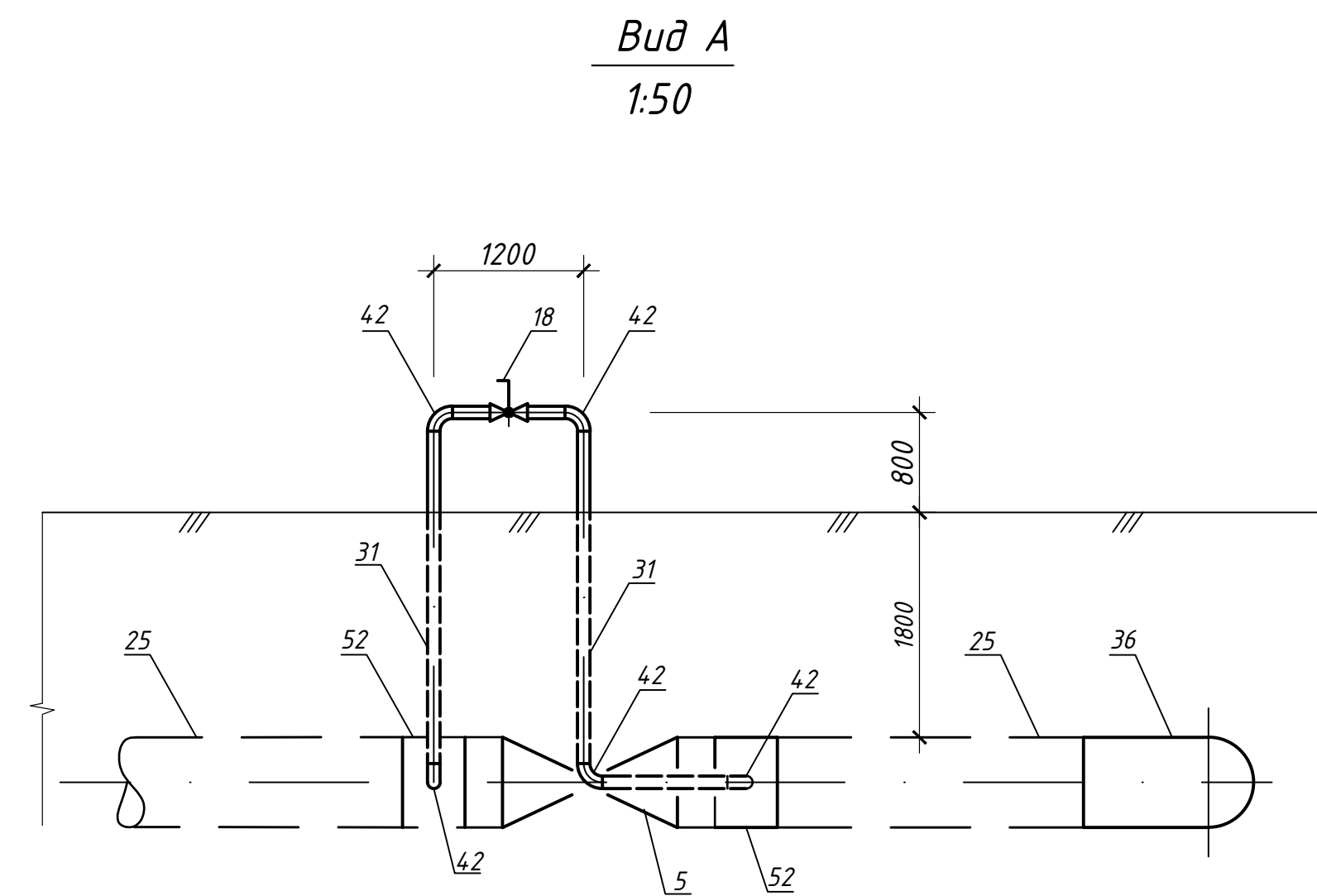
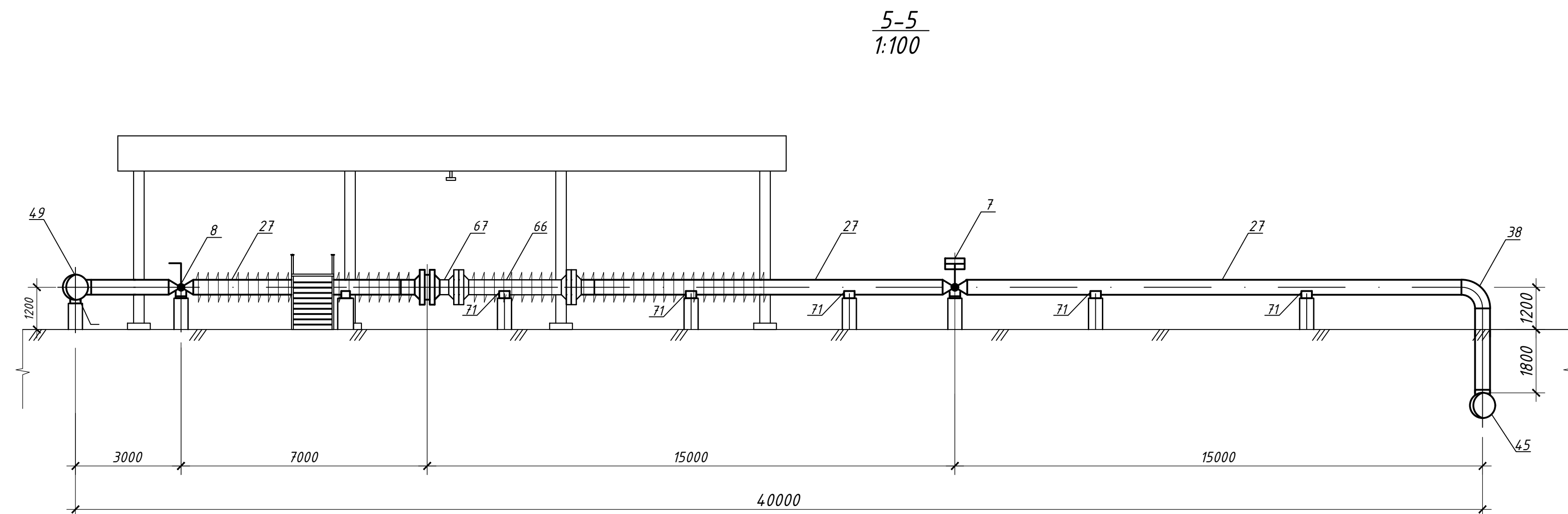
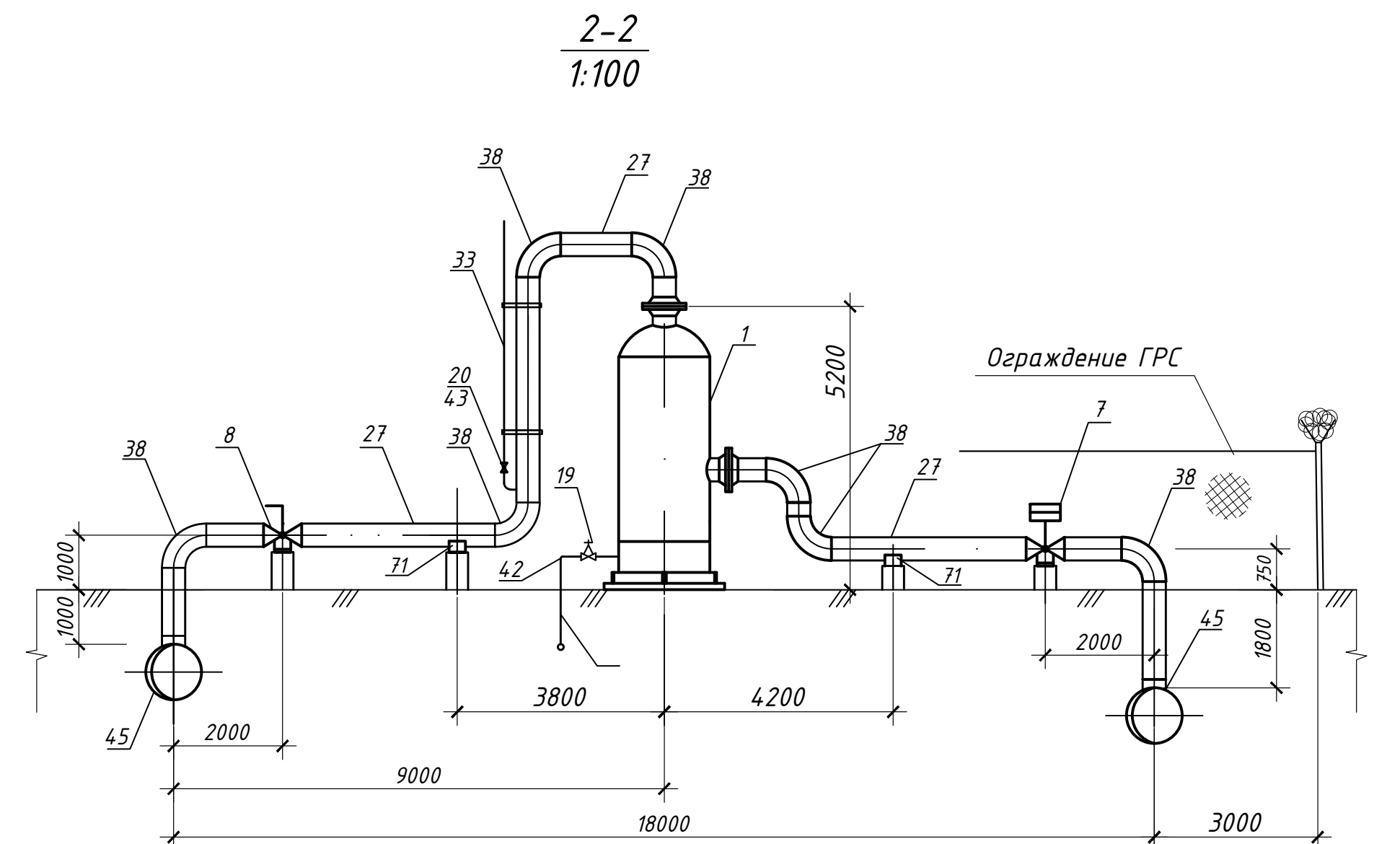
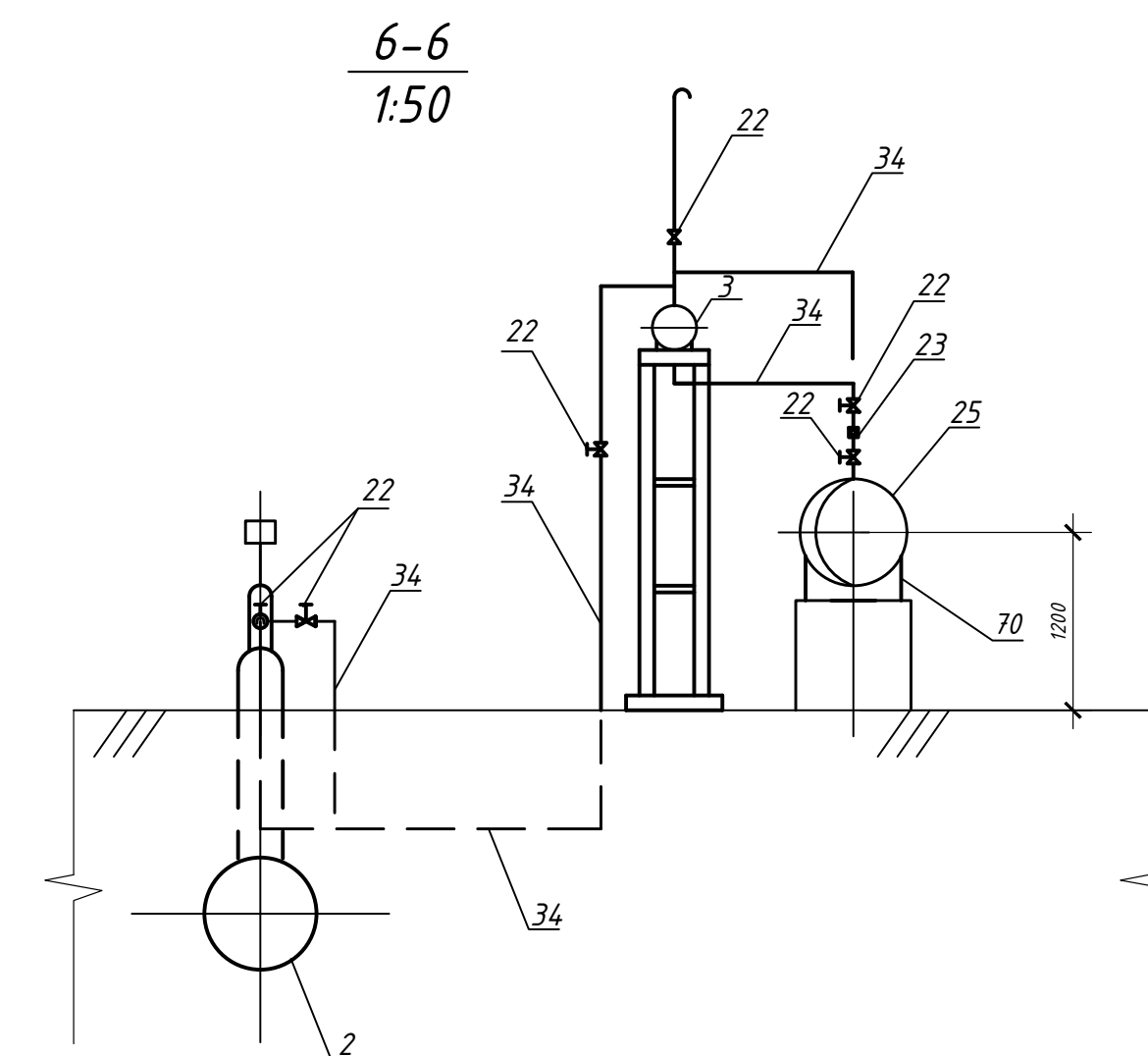
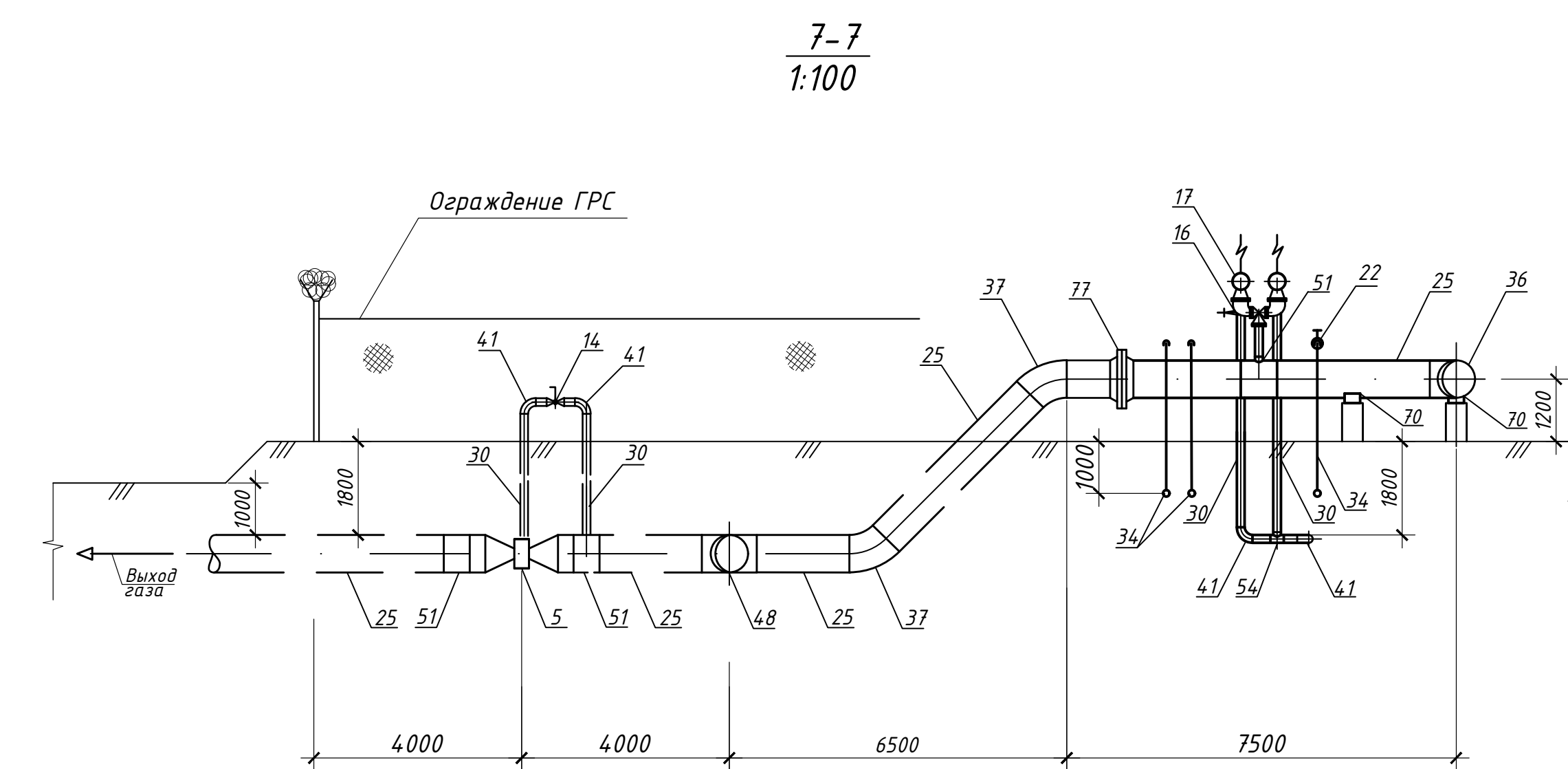
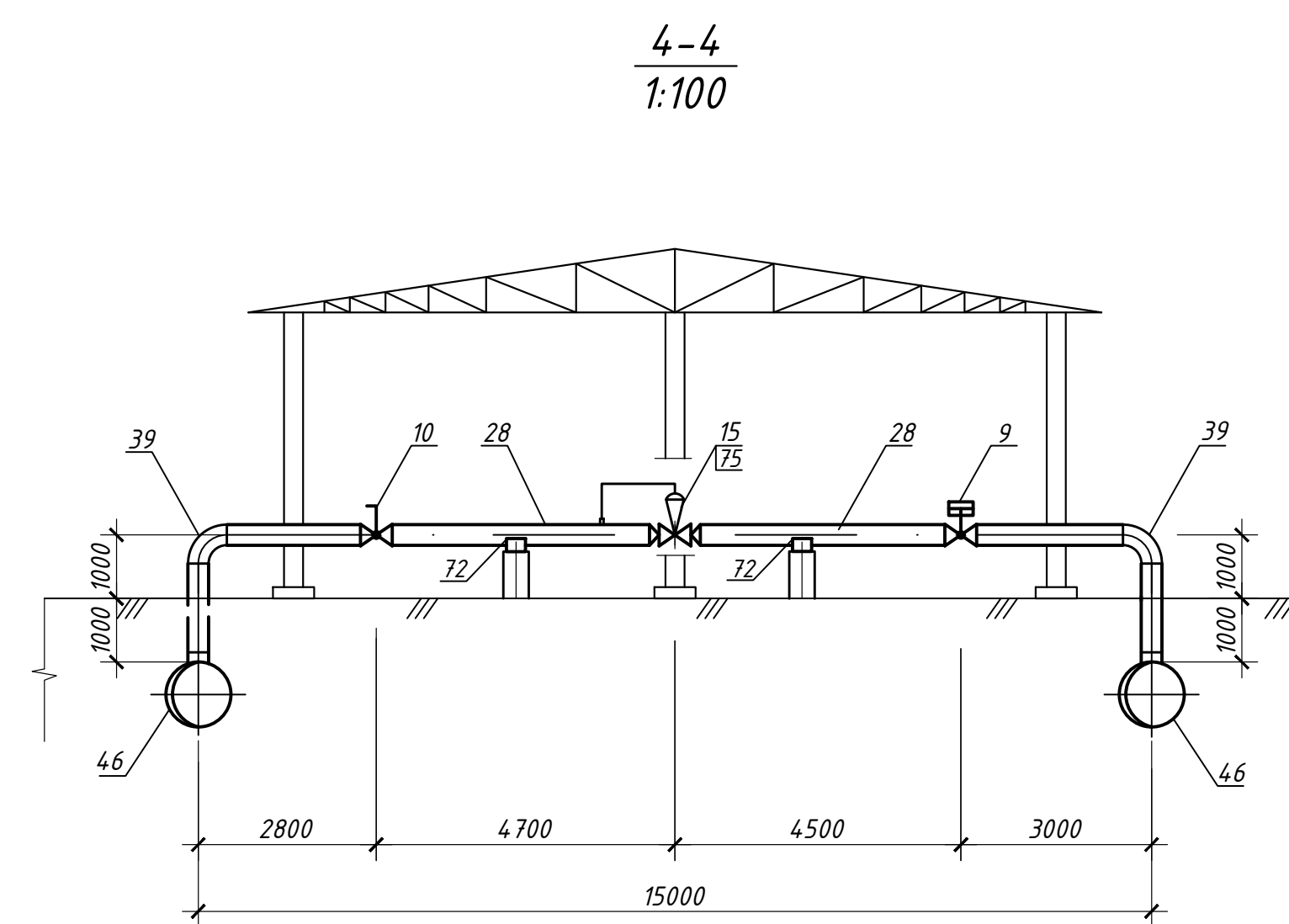
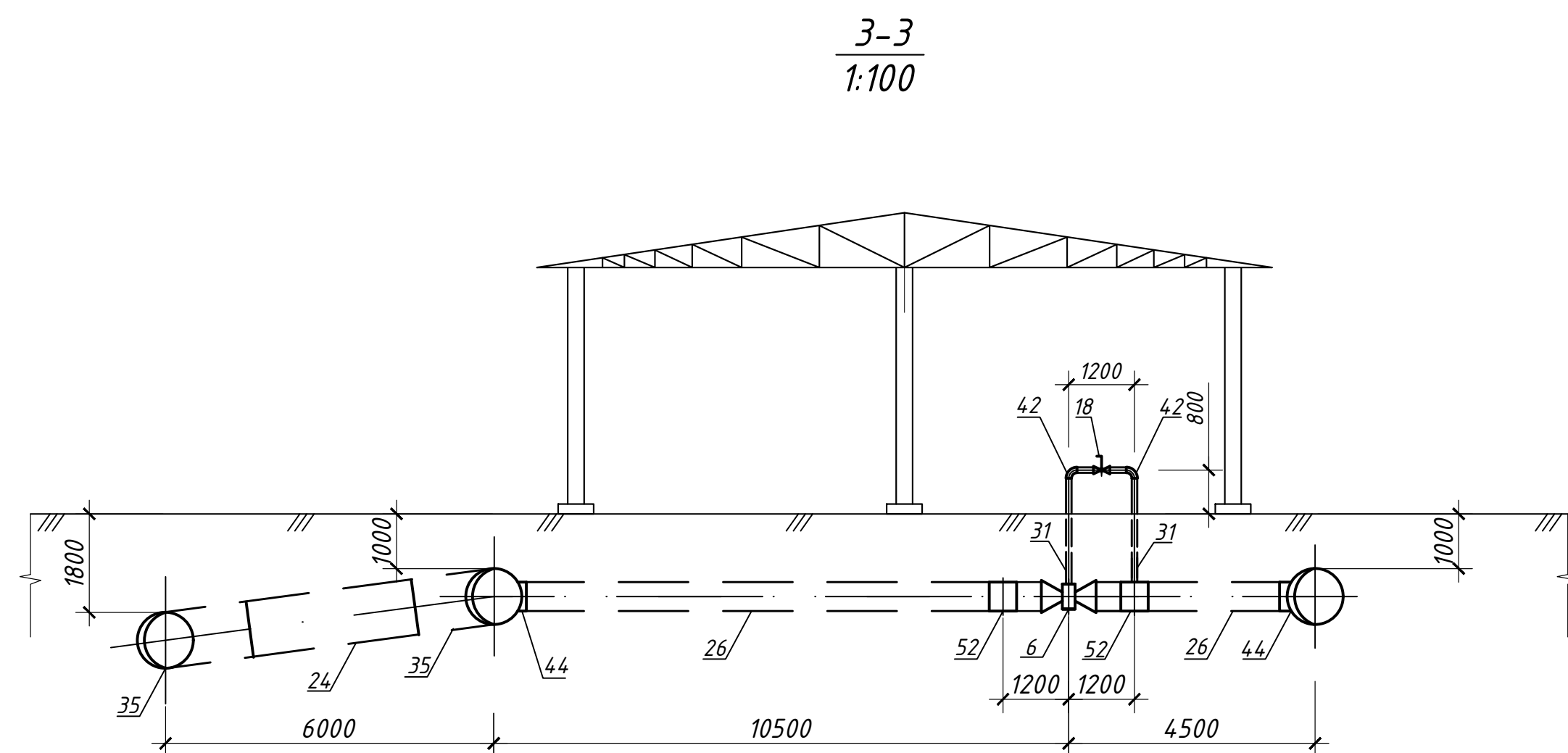
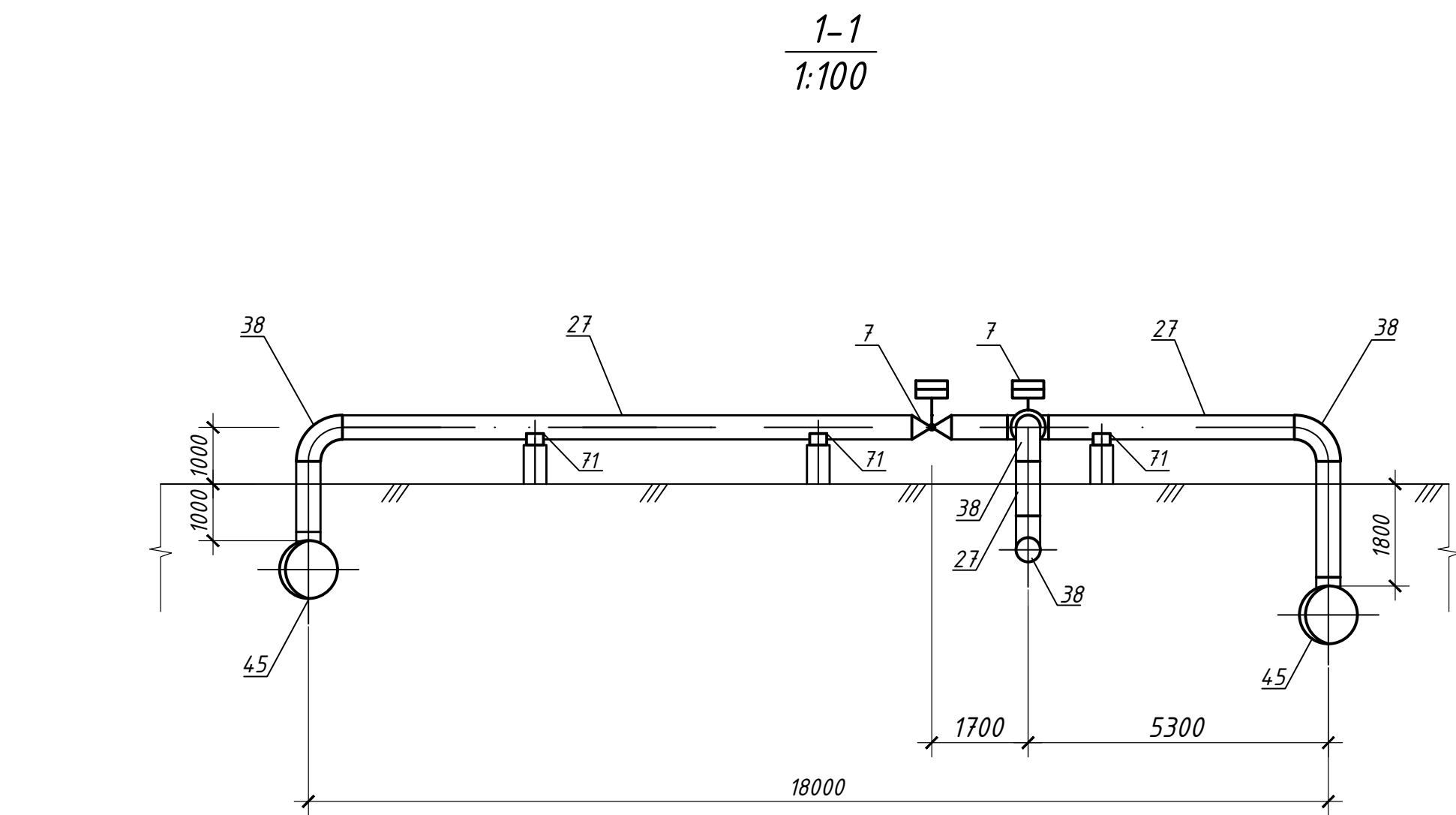
Экспликация оборудования

Обозн по схеме	Наименование	Кол.	Характеристика	ГОСТ, ОСТ, ТУ	Примеч.
ПЧ	Пылеуловитель Ø1600мм, с двухступенчатой очисткой	3	P=8,0МПа		Проектн.
Е-1	Запасная емкость одоранта	1	V=2 м³; ПС-2986	ТУ 51-295-88	Проектн.
Е-2	Расходная емкость одоранта	1	V=0,18 м³	из трубы Ду300	Проектн.
Е-3	Емкость конденсата	1	V=5 м³;		Существ.

Экспликация трубопроводов

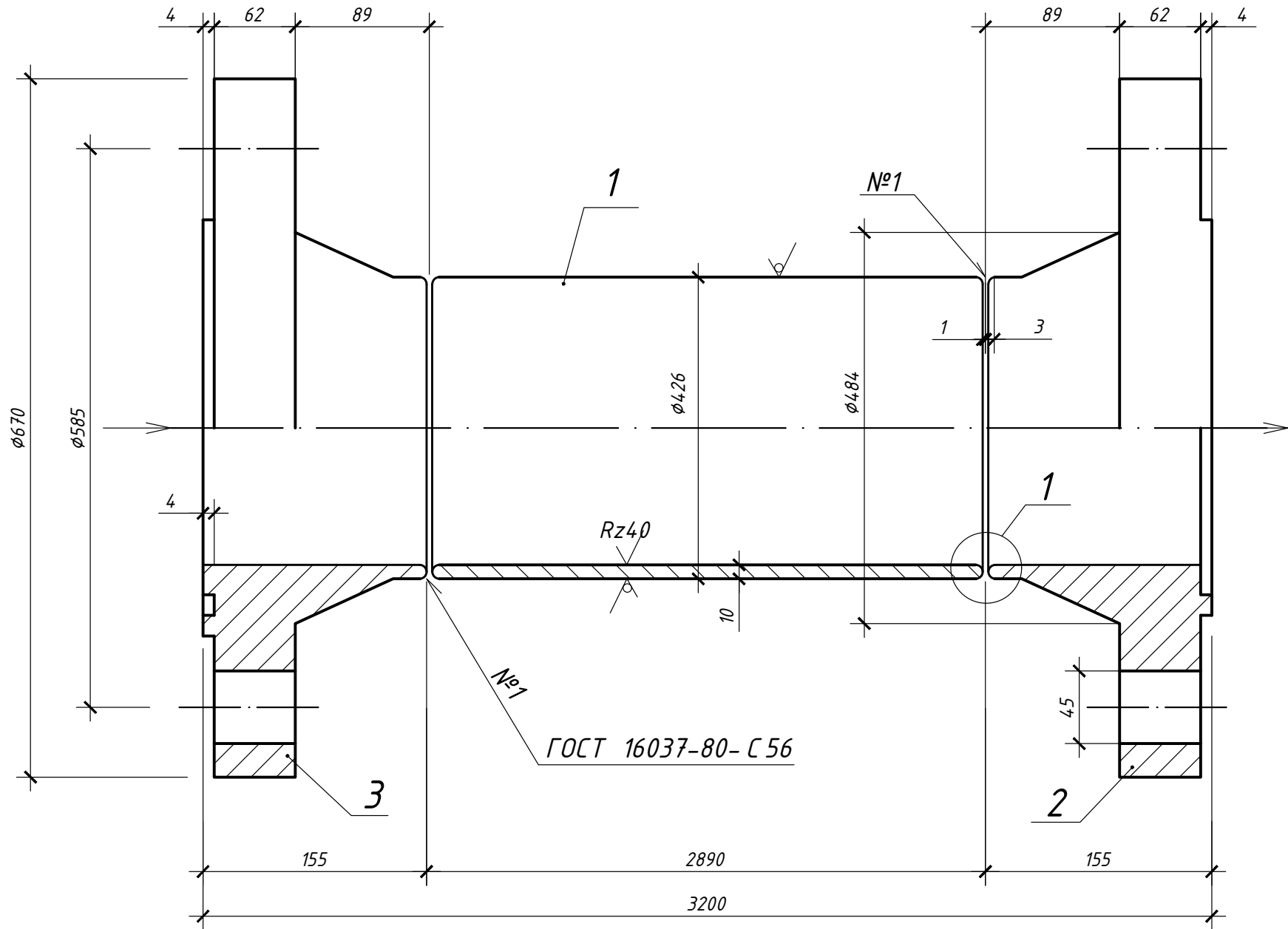
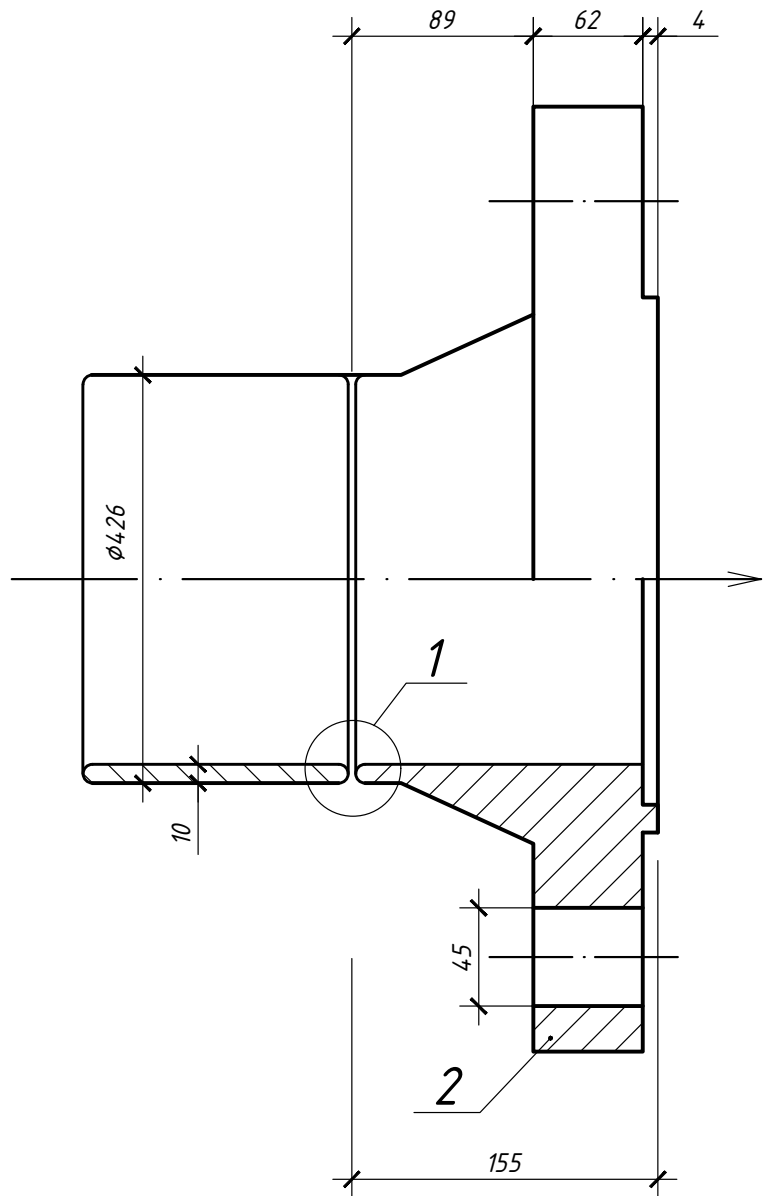
№ линии	Наименование	Услов. диам.	Хар-ка среды			Примеч.
			t°С	P, МПа	Q тыс. м³/ч	
1	Вход на ГРС	700	22-24	2,0÷5,4	300,00	
2	Вход на ГРС	300	22-24	2,0÷5,4	0,6-36,4	
3	Трубопровод входа в узел очистки газа	1000	22-24	2,0÷5,4	300,00	
4	Трубопровод входа и выхода пылеуловителя	400	22-24	2,0÷5,4	150,00	
5	Выходной коллектор узла очистки	1000	22-24	2,0÷5,4	300,00	
6	Байпасная линия узла очистки газа	400	22-24	2,0÷5,4	300,00	
7	Дренажная линия	100	-	-	-	
8	Входной коллектор узла редуцирования	1000	22-24	2,0÷5,4	300,00	
9	Рабочая нитка редуцирования	400	18-20	0,9÷1,2	300,00	
10	Резервная нитка редуцирования	400	18-20	0,9÷1,2		
11	Разгрузочная нитка	200	18-20	0,9÷1,2		
12	Байпасная линия узла редуцирования газа	500	18-20	2,0÷5,4		
13	Выходной коллектор узла редуцирования	1000	18-20	0,9÷1,2		
14	Входной коллектор узла замера газа	1000	18-20	0,9÷1,2		
15	Рабочая нитка измерения расхода газа	200	18-20	0,9÷1,2		
16	Рабочая нитка измерения расхода газа	400	18-20	0,9÷1,2		
17	Резервная нитка измерения расхода газа	400	18-20	0,9÷1,2		
18	Выходной коллектор узла замера газа	700	18-20	0,9÷1,2		
19	Узел с предохранительных клапанов	150	-	-	-	
20	Газ на передавл. одоранта из запасной емкости	10	-	-	-	
21	Уравнительная линия	10	-	-	-	
22	Ввод одоранта в газопровод	10	-	-	-	
23	Одорант из запасной емкости в расходную	10	-	-	-	
24	Выход газа	700	18-20	0,9÷1,2	300,00	
25	Выход газа	700	18-20	0,9÷1,2	300,00	резервная

							-25- ГРС - ТХ		
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата				
								Стадия	Лист
								РП	2
							Принципиальная технологическая схема		



Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Статус	Лист	Листов
Нач.	отв.	Бабаев				РП	4	
Исполн.	Бабажанов					Разрезы.		

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№



Спецификация					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед,kg.	Приме- чание
		Съемный патрубок Ду 400			
1		Труба 426 х 12 ГОСТ 8732-78	3,0	122,51	
		В20 ГОСТ 8731-74			
2	ГОСТ 12821-80	Фланец 4-400-6,3 Ст 20	2	128,9	с шипом
3	ГОСТ 12821-80	Фланец 5-400-6,3 Ст 20	1	130,85	с пазом

1 Съемный патрубок изготовить согласно требованиям ГОСТ 8.586-2005.

2 Разделку кромок деталей узла 1 выполнить по ГОСТ 16037-80 С 56.

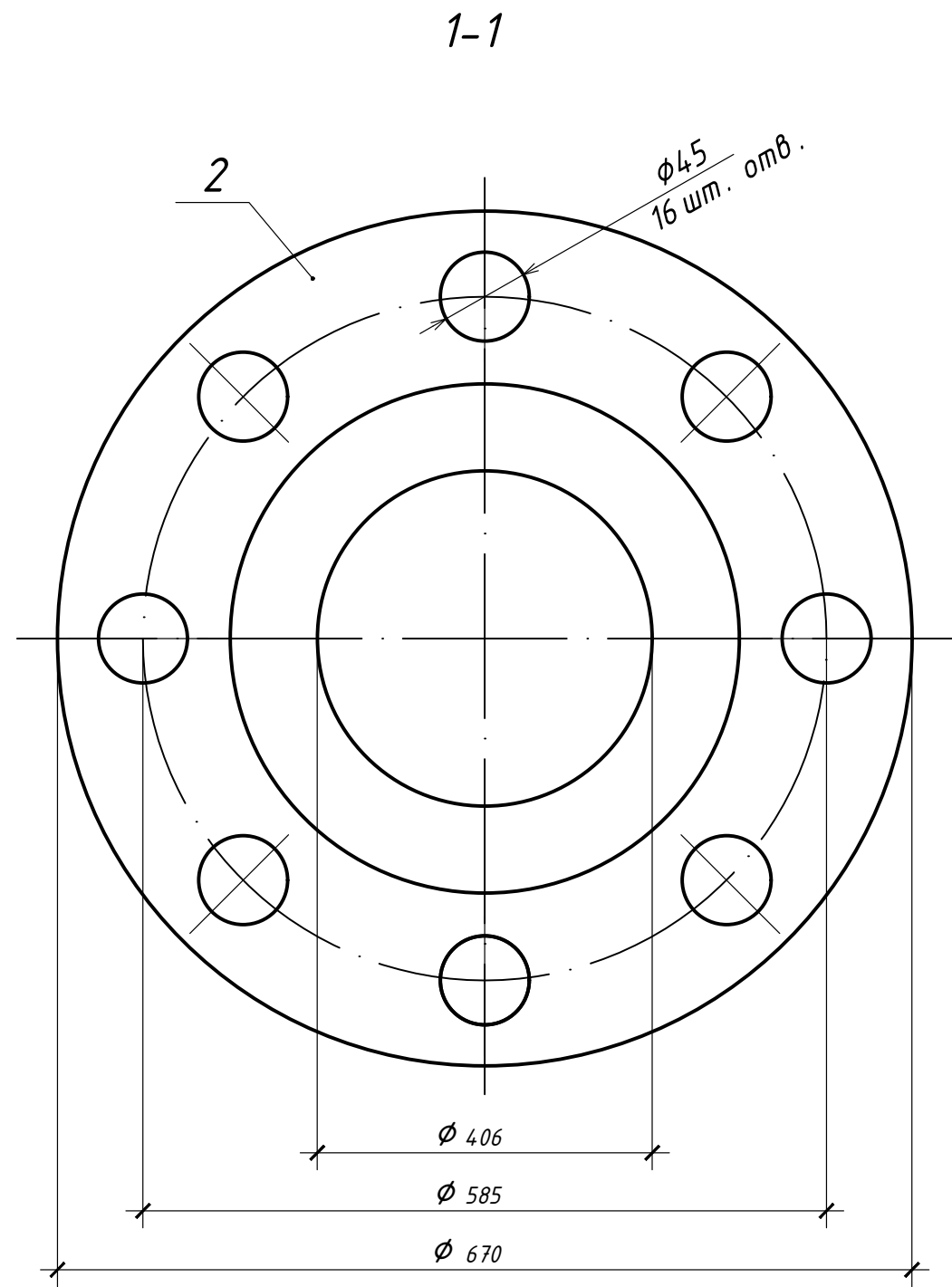
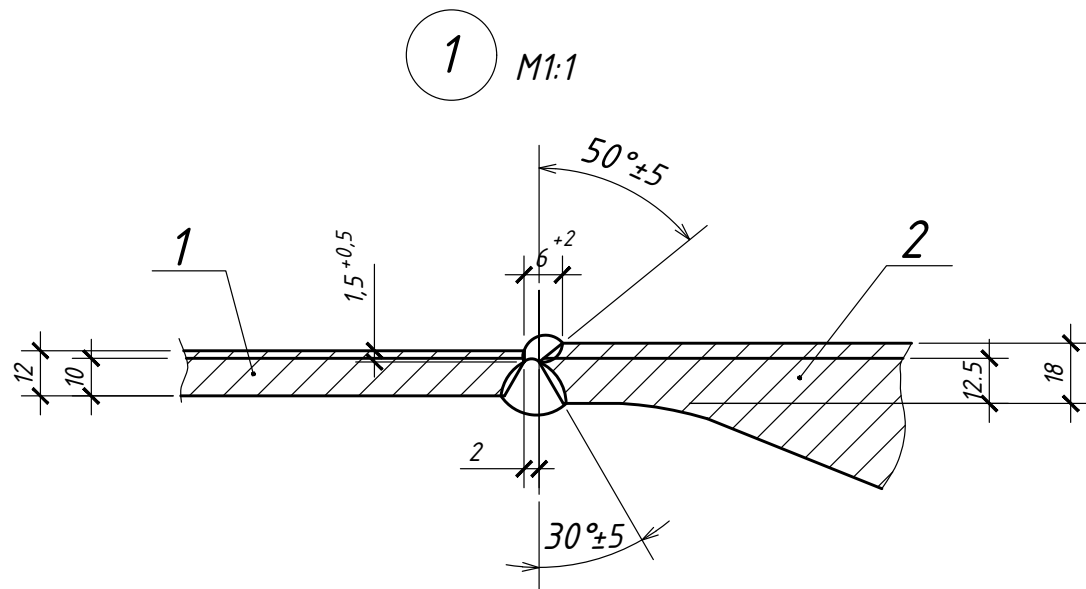
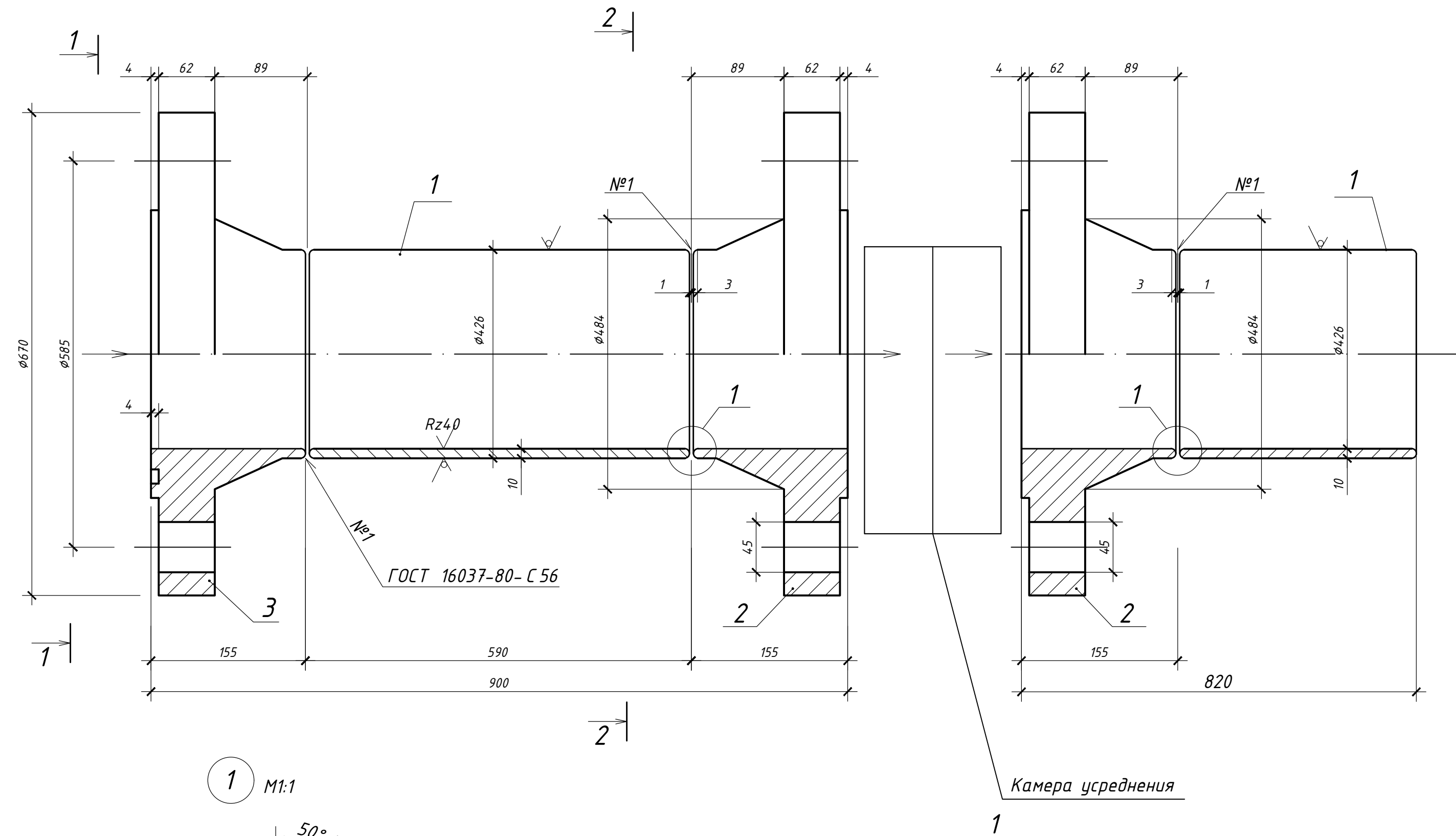
3 Электроды типа Э-50 А марки ЧОНИ-13/55 по ГОСТ 9467-75.

4 Стыковку и центровку фланца с патрубком производить на токарном станке.

5 После приварки фланцев к патрубку произвести расточку внутренней поверхности до указанного диаметра.

6 Направление потока газа показано стрелками

						010-22- ГРС .ТХ		
						Строительство отдельной выходной нитка на ГРС "Ширин" для газоснабжения вновь строящейся тепловой электрической станции в Сырдарьинской области.(II этап)		
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подп.	Дата	Узлы очистки, редуцирования, и замера газа		
Нач. отд.	Бабаев					РП		
Глав. спец.	Шониязов					Съемный патрубок Ду 400 8D и фланец с патрубком		
Исполн.	Бабажанов					UZTRANSGAZ «TRANSGAZINJINIRING» MCHJ		



Спецификация					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг.	Приме- чание
		Съемный патрубок Ду 400			
1		Труба 426 x 12 ГОСТ 8732-78	1,3	122,51	
		B20 ГОСТ 8731-74			
2	ГОСТ 12821-80	Фланец 2-400-6,3 Ст 20	2	151	с выступом
3	ГОСТ 12821-80	Фланец 5-400-6,3 Ст 20	1	130,85	с пазом

1 Съемный патрубок изготовить согласно требованиям O'z Dst8.028-2012

2 Разделку кромок деталей узла 1 выполнить по ГОСТ 16037-80 С56.

3 Электроды типа Э-50А марки ЧОНИ-13/55 по ГОСТ 9467-75.

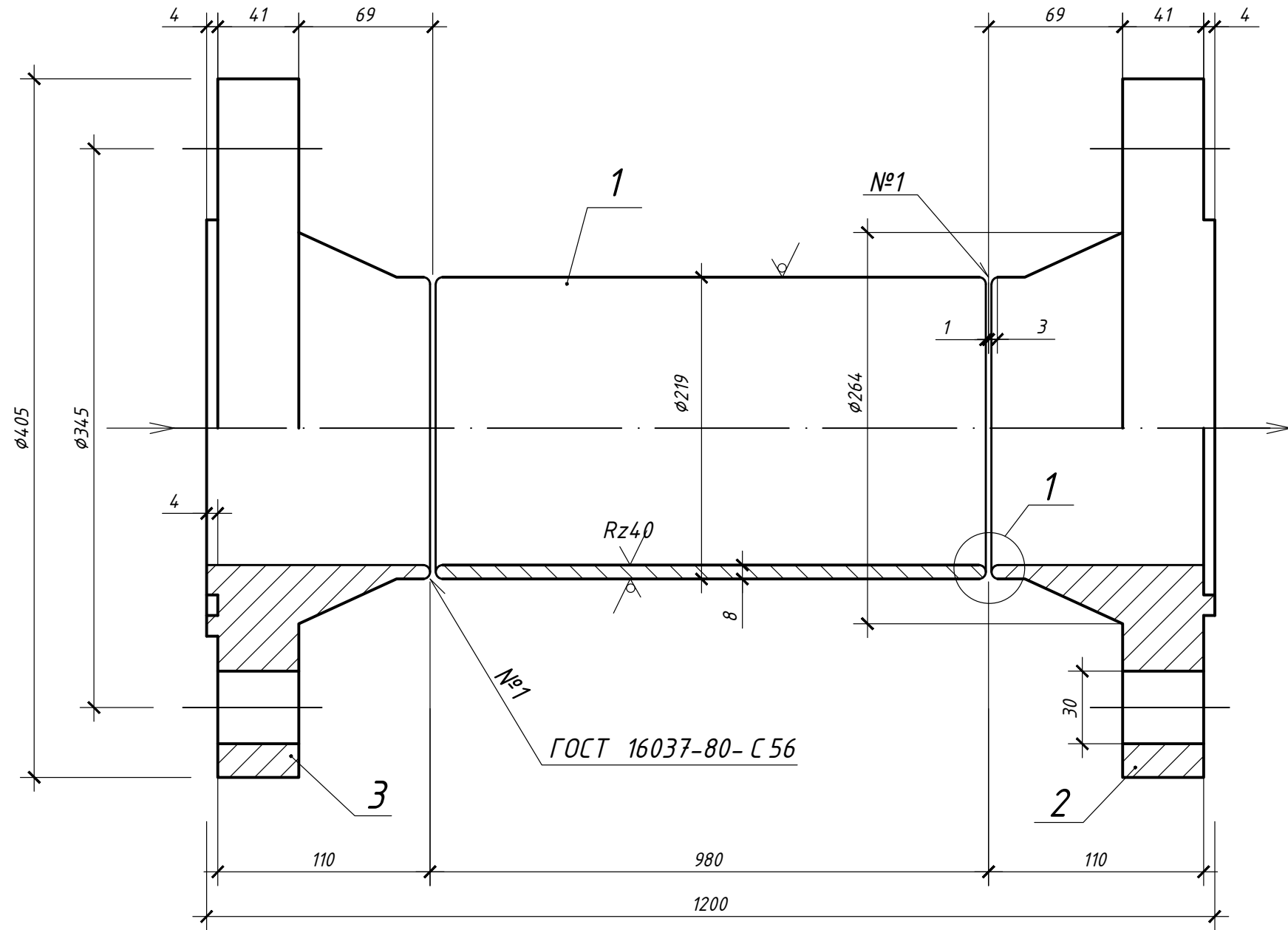
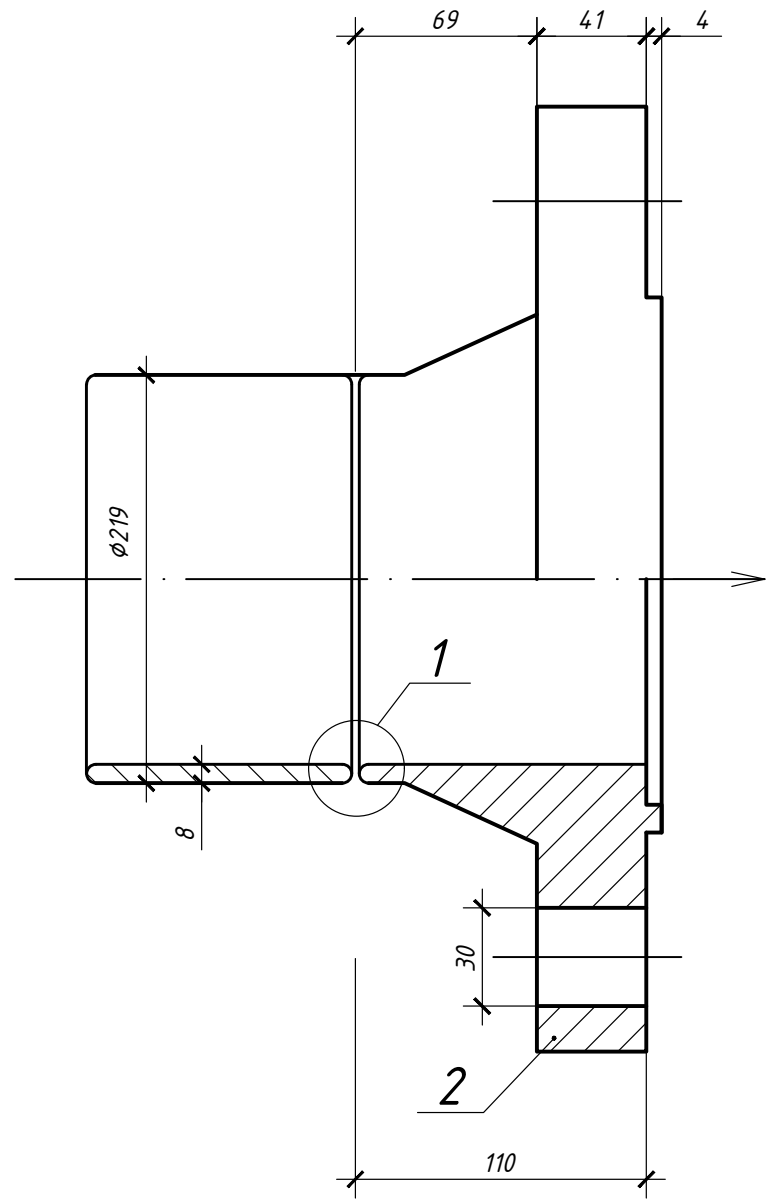
4 Стыковку и центровку фланца с патрубком производить на токарном станке.

5 После приварки фланцев к патрубку произвести расточку внутренней поверхности до указанного диаметра.

6 Направление потока газа показано стрелками

						010-22- ГРС.ТХ			
						Строительство отдельной выходной нитки на ГРС "Ширин" для газоснабжения вновь строящейся тепловой электрической станции в Сырдарьинской области. (I этап)			
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Узлы очистки, редуцирования, и замера газа	Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.	Бабаев						РП	2	
Глав. спец.	Шониязов					Съемный патрубок Ду 400 2D и фланец с патрубком		UZTRANS-GAZ «TRANSGAZINJINIRING» MCHJ	
Исполн.	Бабажанов								

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг.	Приме- чение
		<u>Съемный патрубок Ду 200</u>			
1		Труба 219 x 10 ГОСТ 8732-78 пм	1	49,32	
		В20 ГОСТ 8731-74			
2	ГОСТ 12821-80	Фланец 4-200-6,3 Ст 20 шт	2	35,74	с шипом
3	ГОСТ 12821-80	Фланец 5-200-6,3 Ст 20 шт	1	36,27	с пазом

Общая масса - 157,07 кг

1 Съёмный патрубок изготовить согласно требованиям ГОСТ 8.586-2005

2 Разделку кромок деталей узла 1 выполнить по ГОСТ 16037-80 С56.

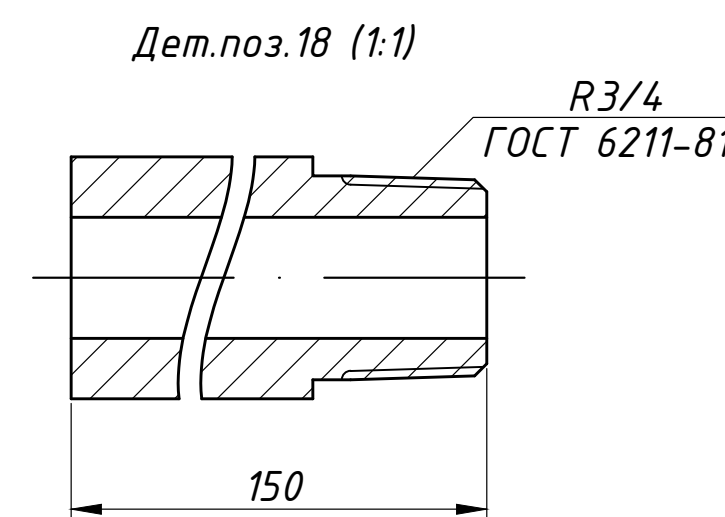
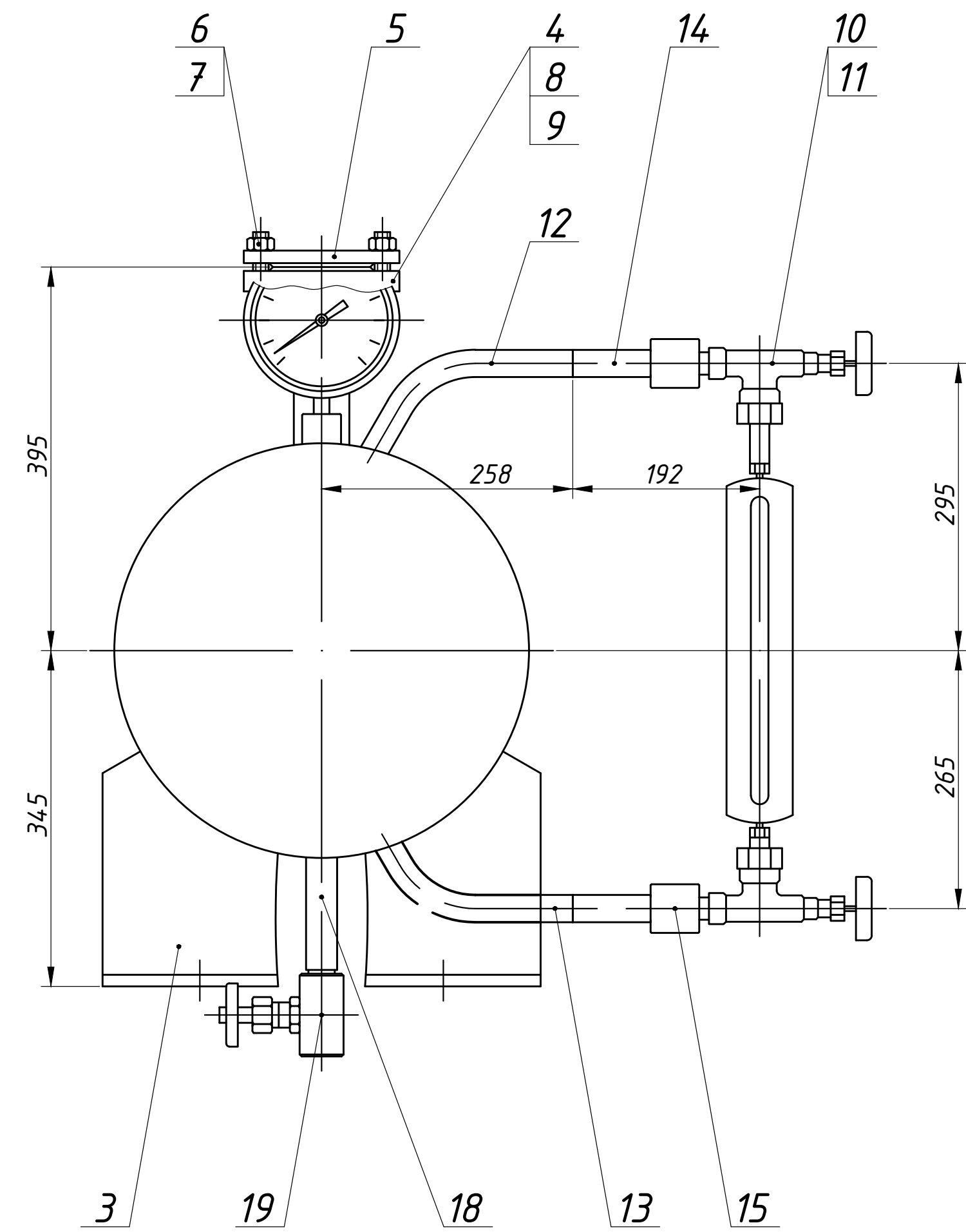
3 Электроды типа Э-50 А марки ЧОНИ-13/55 по ГОСТ 9467-75

4 Стыковку и центровку фланца с патрубком производить на токарном станке.

5 После приварки фланцев к патрубку произвести расточку внутренней поверхности до указанного диаметра.

6 Направление потока газа показано стрелками

Изм.	Кол.уч	Лист	№ Док	Подп.	Дата				
							Стадия	Лист	Листов
							РП	1	
						Съемный патрубок Ду 200 для измерительной диафрагмы 6 Д			



ПРИВЯЗАН 010-22 - ГРС - ТХ			
Исполн.	Газиев	Мамед	
Лист	10,1		

Обоз- наче- ние	Назначение	Кол.	Проход условный DN, мм	Давление условное PN, МПа
А	Вход одоранта	1	50	1,6
Б	Выход одоранта	1	20	
В	Дренаж	1	20	
Г	Для уравнильной линии	1	10	
Д	Выход газа на свечу	1	10	

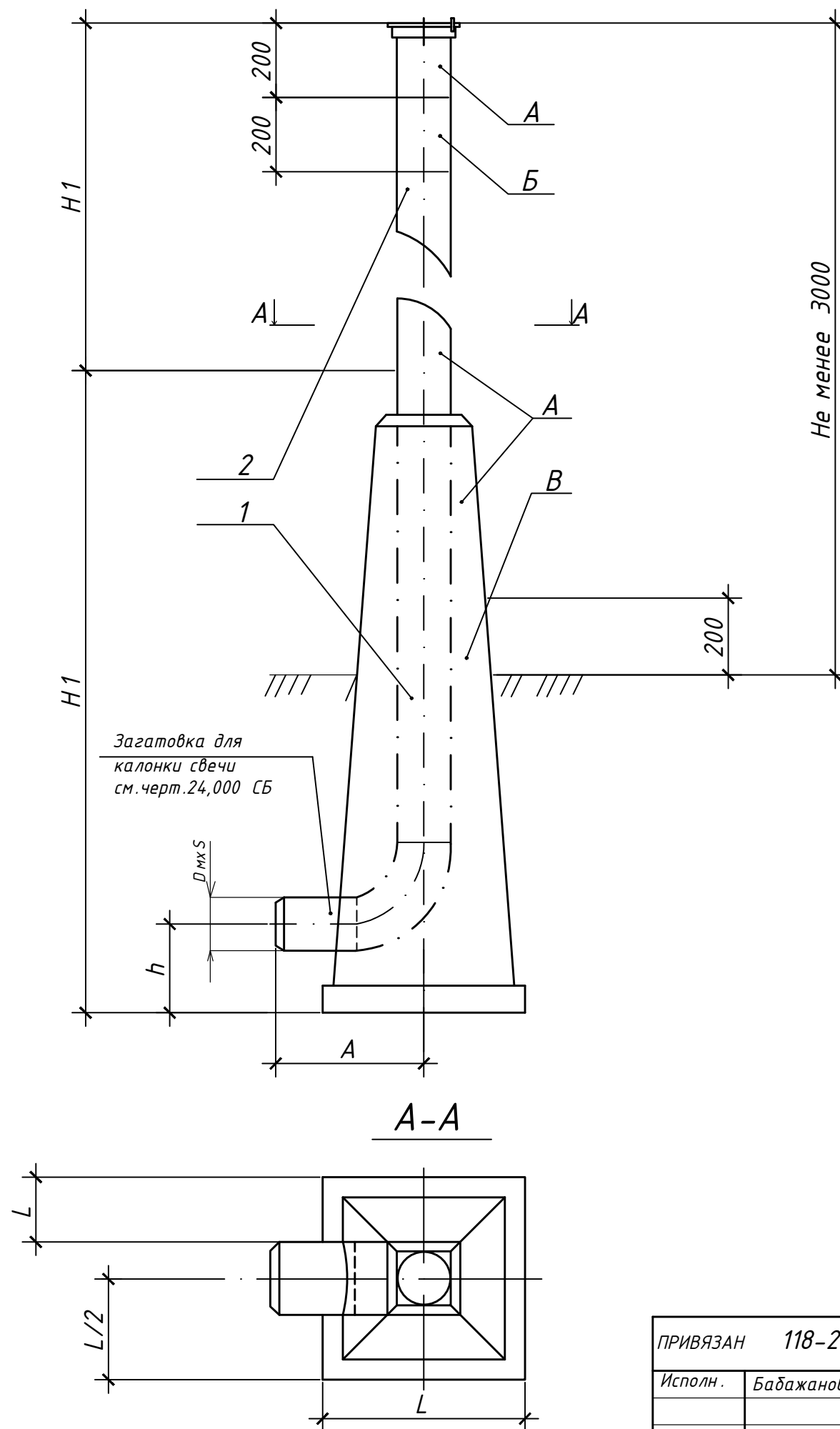
Технические требования

- 1 Емкость подлежит действию "Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением".
- 2 Наплавленный металл электродом типа Э42А по ГОСТ 9467-75 и ГОСТ 16037-80.
- 3 Изготовление, приемку и поставку емкости производить в соответствии с техническими требованиями ОСТ 26-291-94 и НО 2001.00.00.000 ТУ.
- 4 Основной материал емкости:
 - обечайки, днищ - сталь 20 ГОСТ 8731-74 и ГОСТ 1577-93;
 - патрубков, фланцев - сталь 20 г/Вкп215 ГОСТ 8479-70;
 - прокладок - паронит ПОН ГОСТ 481-80.
- 4 Емкость подвергнуть испытанию на герметичность в соответствии с требованиями ОСТ 26-11-44-88.
- 5 На месте монтажа емкость заземлить.
- 6 При изготовлении емкости предусмотреть скобы для крепления теплоизоляции по ГОСТ 17314-81.
- 7 Емкость теплоизолируется на монтаже силами и средствами заказчика.
- 8 Наружные и внутренние поверхности емкости окрасить в соответствии с требованиями КМК 2.03.11-96.
- 9 Масса емкости уточняется при рабочем проектировании.
- 10 Остальные технические требования по ОСТ 26-291-94.

[illegible]

Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса 1шт.,кг	Наименование и марка материала
	1		Обечайка	1,5	183,8	Труба $\frac{325 \times 10 \text{ ГОСТ } 8732-78}{B20 \text{ ГОСТ } 8731-74}$
	2		Днище 325-14			
			ГОСТ 6533-78	2	23,50	
	3		Опора	2	11,65	Лист $\frac{Б-ПН-12 \text{ ГОСТ } 19903-74}{Ст3сп4 \text{ ГОСТ } 535-2005}$
	4		Штуцер 50-2,5-			
			1-1-220-20			
			АТК 24.218.06-90	1	3,90	
	5		Заглушка			
			1-50-2,5-20			
			АТК 24.200.02-90	1	2,20	
	6		Шпилька 1-М16-			
			8dх80.35Х.029			
			ОСТ 26-2040-96	4	0,105	
	7		Гайка			
			М16-7Н.35.029			
			ОСТ 26-2038-96	8	0,033	
	8		Прокладка			
			А-50-25-ПОН			
			ГОСТ 15180-86	1	0,026	
	9		Патрубок	1	1,68	Труба $\frac{57 \times 4 \text{ ГОСТ } 8732-78}{B20 \text{ ГОСТ } 8731-74}$
	10		Указатель			
			уровня №8			
			ГОСТ 9653-74	1	4,80	
	11		Устройство за-			
			порное указа-			
			уровня клапан-			
			ного типа D ₀ 20			
Инв. № подл.						НО 1001.00.00.000 ВО
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист
						10.2

Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса 1шт.,кг	Наименование и марка материала
			$P_0 4,0$ МПа			
			ПЗ.82003-020М-12			
			(12нж13δк)			
			ТУ 26-07-1093-74	1	2,80	
	12		Патрубок	1	0,96	Труда $\frac{28 \times 6 \text{ ГОСТ } 8732-78}{B20 \text{ ГОСТ } 8731-74}$
	13		Патрубок	1	0,80	Труда $\frac{28 \times 6 \text{ ГОСТ } 8732-78}{B20 \text{ ГОСТ } 8731-74}$
	14		Штуцер	2	0,33	Труда $\frac{28 \times 6 \text{ ГОСТ } 8732-78}{B20 \text{ ГОСТ } 8731-74}$
	15		Бобышка 1-2-			
			G3/4-50-20			
			ОСТ 26.260.460-99	2	0,59	
	16		Бобышка 1-1-			
			M20x1,5-50-20			
			ОСТ 26.260.460-99	1	0,38	
	17		Манометр 1,2 МПа			
			радиальный			
			ТУ 311-			
			00225621.167-97	1	1,20	
	18		Штуцер	2	0,71	Труда $\frac{32 \times 8 \text{ ГОСТ } 8732-78}{B20 \text{ ГОСТ } 8731-74}$
	19		Клапан за-			исп. A21 B01 C32 D00 E05 F35 Y1 A
			порный уголь-			
			чатый DN20,			
			PN16,0 МПа У1			
			K3 21215-020			
			PN16 МПа	2	0,95	
Инв. № подл.						
Инв. № дубл.						
Взам. инв. №						
Подп. и дата						
Подп. и дата						
Инв. № подл.						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	НО 1001.00.00.000 В0	
						Лист 10.3



Размеры в мм

Обозначение	Dy	Dm	S	A	H	H1	h	L	Масса кг
23.000	80	89	5	420	2700	1800	450	750	2350
-01	100	108		450					2355
-02	150	159	6	525	3000	1700	500	900	3404
-03	200	219	8	600					3443
-04	300	325	10	750	3350	1600	550	1100	5443

1. Технические требования -00.300.

2. Покрывать: поверхность А - желтой масляной краской за 2 раза, поверхность Б - красной масляной краской за 2 раза, поверхность В - битумной грунтовкой.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

ПРИВЯЗАН 118-24-ГРС-ТХ

Исполн. Бадажанов

Инв. №

Инженер.

Нач. отд.	Смартчок	В. В. В. В.
Гл. констр.	Лев	В. В. В. В.
Рук. гр.	Ханок	В. В. В. В.
Н. контр.	Лесовец	В. В. В. В.
Вед. инж.	Оприщенко	В. В. В. В.
Инженер.	Сунцева	В. В. В. В.

7.402-3 -23.000 СБ

Монтажные узлы установки арматуры на магистральных газопроводах диаметром до 1420 мм на рабочее давление 5,4 МПа

Свеча прадувочная
Сборачный чертеж

Стадия	Лист	Листов
Р		1

МИНГАЗПРОМ
ВНИПИТРАНСГАЗ
Г. Киев

Формат А3

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№
Инженер	Сунцева	
Взгд.инж	Оприщенко	
Н.контр	Лесавец	
Рук.гр.	Ханох	
Гл.констр	Лев	
Нач.отд	Сморщак	

Типовые узлы

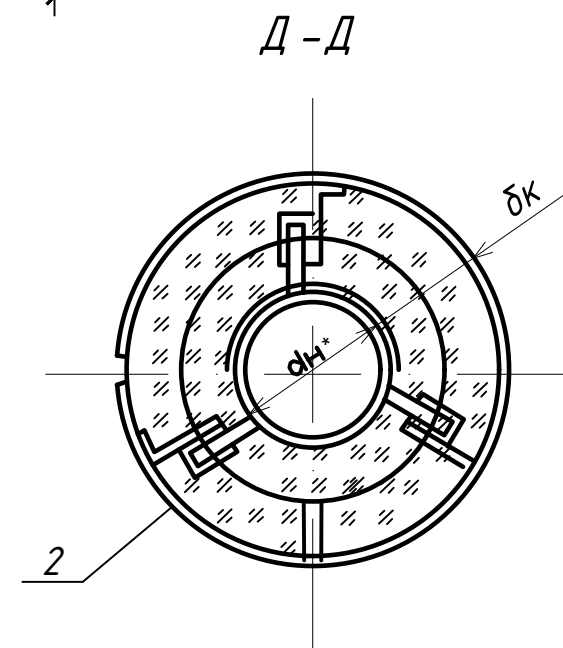
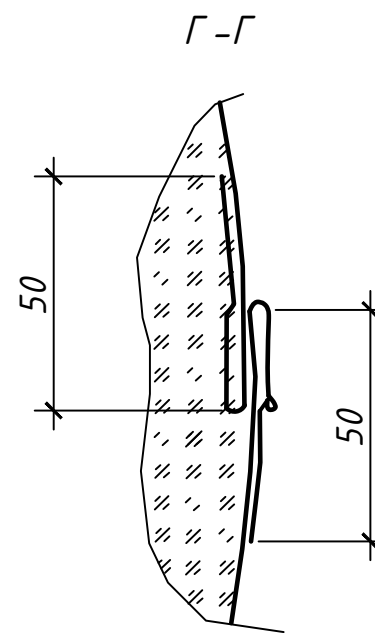
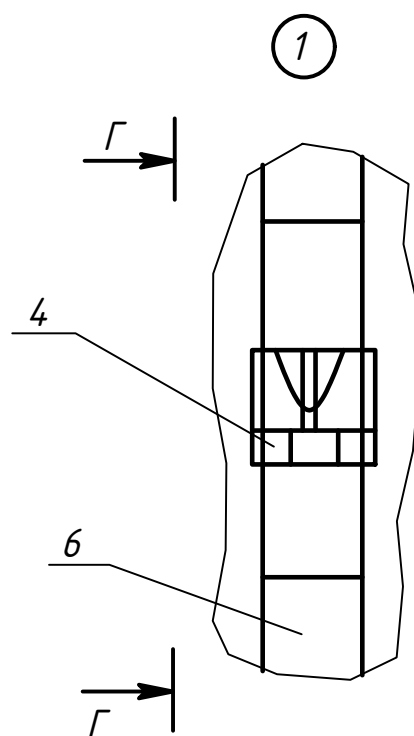
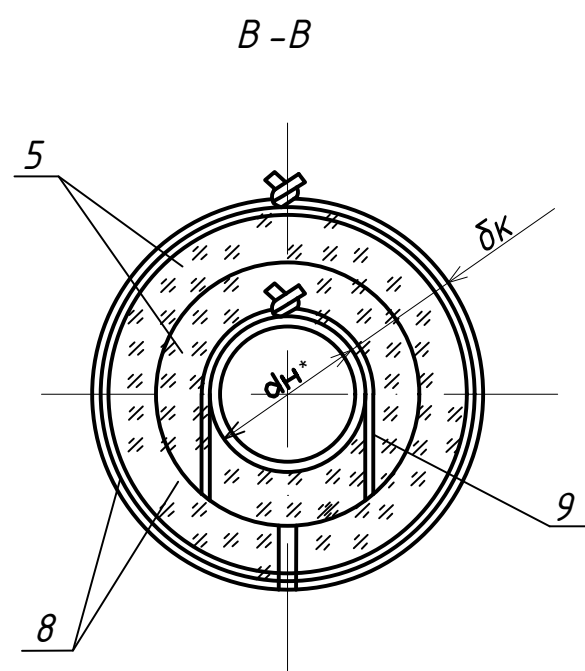
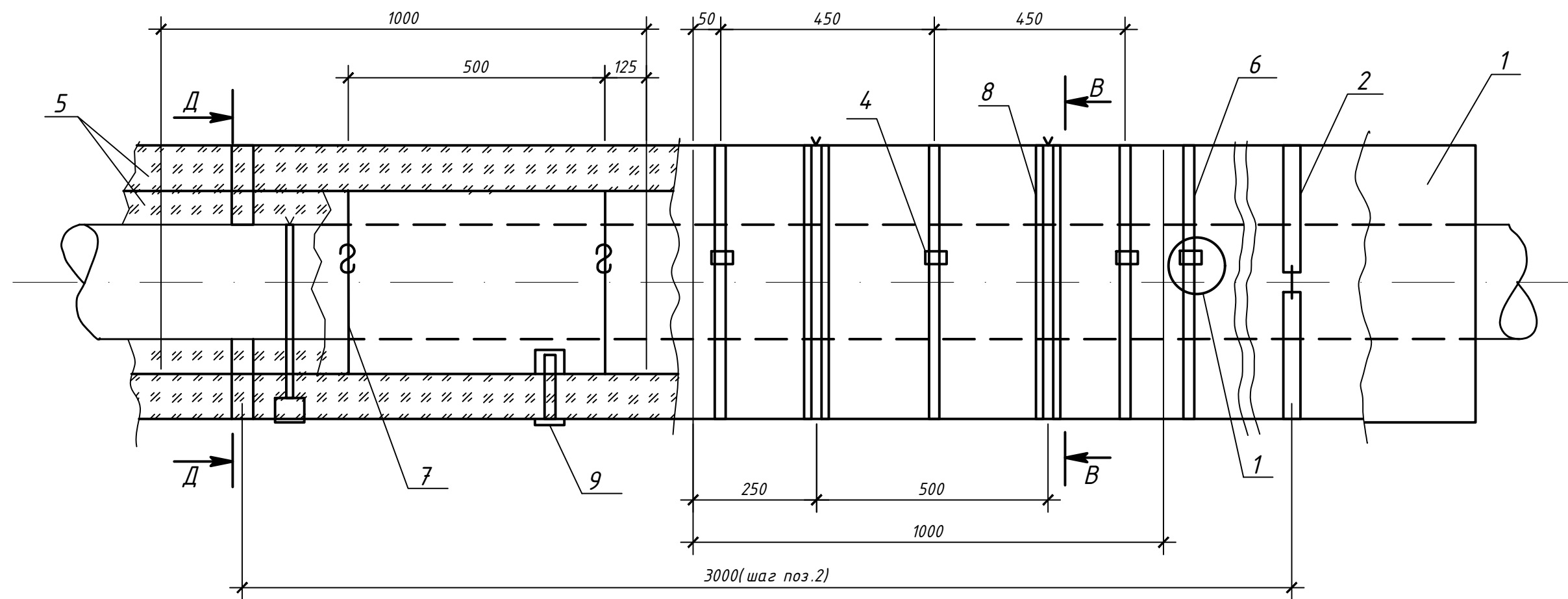
Поз.	Обозначение	Наименование	Количества					Масса ед.кг	Приме- чание
			-	-01	-02	-03	-04		
			Ду 80	Ду 100	Ду 150	Ду 200	Ду 300		
		Документация							
	23.000 СБ	Сборочный чертеж							
		Сборочные единицы							
1	КЖ 1 лист 1.2	Калонка свечи Ду 80 мм	1					2330	Заготовка 89-2250-420-54
	выпуск III	Калонка свечи Ду 100 мм		1				2330	Заготовка 108-2250-450-54
	КЖ -2 лист 1.2	Калонка свечи Ду 150 мм			1			3360	Заготовка 159-2500-525-54
	выпуск III	Калонка свечи Ду 200 мм				1		3360	Заготовка 219-2500-600-54
	КЖ -3 лист 1.2 выпуск III	Калонка свечи Ле 300 мм					1	5280	Заготовка 325-2700-750-54
2	25.000	Оголовок свечи Ду 80 мм	1					20.0	
	25.000-01	Оголовок свечи Ду 100 мм		1				24.5	
	25.000-02	Оголовок свечи Ду 150 мм			1			43.3	
	25.000-03	Оголовок свечи Ду 200 мм				1		83.1	
	25.000-04	Оголовок свечи Ду 300 мм					1	162.6	
		Материалы							
		Бензин А -72 ГОСТ 2084-77	0.8	0.9	1	1.2	2.0		кг
		Бензин БН ⁹⁰ ГОСТ 6617-76	0.4	0.45	0.5	0.6	1.0		кг
		Бензин А -72 ГОСТ 2084-77	0.5	0.6	0.7	0.9	1.0		кг
		Бензин А -72 ГОСТ 2084-77	0.1	0.1	0.15	0.2	0.3		кг
		Бензин А -72 ГОСТ 2084-77	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		кг

7.402-3 - 23.000

Свеча продувочная

Лист Р
Лист
Листов
МИНГАЗПРОМ
ВНИПИТРАНГАЗ
г.Киев

Изоляция в два слоя



ПРИВЯЗАН 118-24 - ГРС - ТХ			
Исполн.			

Изм-лодл.	Подп. и дата	Взамин-В.Н-

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№

Поз. по спецификации	Наименование	Наружный диаметр трубопроводов ,мм																											
		219					325					377					426					480							
		Толщина изоляции в конструкции δк ,мм																											
		40	60	80	100	120	40	60	80	100	120	40	60	80	100	120	40	60	80	100	120	140	40	60	80	100	120	140	
		Заказная толщина изоляции δз ,мм																											
		60	80	120	140	160	60	80	120	140	180	60	80	120	140	180	60	80	120	150	180	200	60	80	120	150	180	200	
1	Покрытие защитное,м ²	11.1	12.3	13.6	14.9	16.1	12.7	14.0	15.2	16.5	17.7	14.3	15.6	16.9	18.1	19.4	15.9	17.1	18.4	19.7	20.9	22.2	17.6	18.8	20.1	21.4	22.6	23.9	
2	Кольцо опорное ,шт	-	-	-	3	3	-	-	-	3	3	-	-	-	3	3	-	-	-	3	3	3	-	-	-	3	3	3	
3	Скоба опорная ,шт	40	40	40	-	-	40	40	40	-	-	40	40	40	-	-	40	40	40	-	-	-	40	40	40	-	-	-	
4	Пряжка тип 1-0, шт	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
5	Маттеплоизоляция н -																												
	ный МС -50 (δк), м ³	0.39	0.63	0.89	1.17	1.48	0.46	0.73	1.02	1.33	1.68	0.52	0.82	1.15	1.50	1.87	0.59	0.92	1.27	1.65	2.06	2.49	0.65	1.02	1.41	1.82	2.26	2.73	
	МС - (δз), м ³	0.62	1.0	1.42	1.87	2.37	0.74	1.17	1.63	2.13	2.69	0.83	1.31	1.84	2.40	3.0	0.94	1.47	2.03	2.64	3.30	3.98	1.04	1.63	2.26	2.91	3.62	4.37	
6	Лента 0.7х20, кг	4.0	4.5	4.9	5.4	5.7	4.6	5.1	5.4	5.8	6.3	5.1	5.5	6.0	6.4	6.7	5.7	6.1	6.4	6.9	7.3	7.8	5.8	6.6	7.0	7.5	7.9	8.2	
7	Проволока 2-0-4, кг	-	-	-	0.6	0.67	-	-	-	0.69	0.75	-	-	-	0.77	0.83	-	-	-	0.84	0.91	0.91	-	-	-	0.93	0.99	0.99	
8	Стеклопластик																												
	рулонный, м ²	0.32	0.32	0.32	1.81	1.93	0.38	0.38	0.38	2.03	2.15	0.43	0.43	0.43	2.24	2.37	0.48	0.48	0.48	2.45	2.57	2.70	0.53	0.53	0.53	2.57	2.79	2.92	
9	Проволока 1.2-0-4, кг	0.24	0.25	0.25	0.55	0.58	0.28	0.29	0.29	0.62	0.65	0.32	0.32	0.33	0.69	0.71	0.35	0.36	0.37	0.75	0.78	0.81	0.39	0.40	0.41	0.81	0.85	0.88	

ПРИВЯЗАН 118-24- ГРС - ТХ			
Исполн.	Бабажанов	С.Б.	

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание																																																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																														
			Оборудование																																																																					
Взам. инв. №		1	Пылеуловитель циклонный	Ø2400 мм; Ру 8,0 МПа			шт	2	21800																																																															
		2	Фильтр –сепаратор Ø1600 мм; Ру 8,0 МПа	Ø1600 мм; Ру 8,0 МПа			шт	3	23400																																																															
		3	Сосуд для одоранта 2 м³	ТУ 51-295-88 ПС –2986			шт	1	457																																																															
			Арматура																																																																					
		4	Кран шаровой с пневмогидроприв. падземной установки	11 лс (6)762 р 4 Ду 700 мм, Ру 8,0 МПа			шт	1	4488																																																															
		5	Кран шаровой с пневмогидроприв. падземной установки	11 лс (6)768 п 10 Ду 500 мм, Ру 8,0 МПа			шт	1	2740																																																															
		6	Кран шаровой с пневмогидроприв. надземной установки	11 лс (6)768 п 12 Ду 500 мм, Ру 8,0 МПа			шт	2	2340																																																															
		7	Кран шаровой с пневмогидроприв. надземной установки	11 лс (6)768 п 6 Ду 400 мм, Ру 8,0 МПа			шт	8	1545																																																															
		8	Кран пробковый 11с 320 дк 1 надземной установки	Ду 400 мм, Ру 6,3 МПа			шт	4	1545																																																															
		9	Кран шаровой с ручным приводом надземной установки	11 лс 68 п 6 Ду 400 мм, Ру 8,0 МПа			шт	3	1365																																																															
		10	Кран шаровой с ручным приводом надземной установки	11 лс 68 п Ду 300 мм, Ру 8,0 МПа			шт	5	605																																																															
		11	Кран шаровой с пневмогидроприв. надземной установки	11 лс (6)760 п 10, Ду 200 мм, Ру 8,0 МПа			шт	5	350																																																															
Инв. № подл.		12	Кран шаровой с пневмогидроприв. падземной установки	11 лс (6)768 п 2 Ду 300 мм, Ру 8,0 МПа			шт	1	820																																																															
						<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">010-22-ГРС-ТХ.С</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">Строительство отдельной выходной нитка на ГРС “Ширин” для газоснабжения вновь строящейся тепловой электрической станции в Сырдарьинской области.(I этап)</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№Док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td colspan="4" rowspan="2">Узлы очистки, редуцирования, и замера газа</td><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td>Нач. отд.</td><td>Бабаев</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>РП</td><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>Глав. спец.</td><td>Шониязов</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4" rowspan="2">Спецификация оборудования</td><td colspan="3" rowspan="2">UZTRANS GAZ «TRANSGAZINJINIRING» MCHJ</td></tr><tr><td>Исполн.</td><td>Бадажанов</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												010-22-ГРС-ТХ.С										Строительство отдельной выходной нитка на ГРС “Ширин” для газоснабжения вновь строящейся тепловой электрической станции в Сырдарьинской области.(I этап)				Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Узлы очистки, редуцирования, и замера газа				Стадия	Лист	Листов	Нач. отд.	Бабаев					РП	1	3	Глав. спец.	Шониязов					Спецификация оборудования				 UZTRANS GAZ «TRANSGAZINJINIRING» MCHJ			Исполн.	Бадажанов				
						010-22-ГРС-ТХ.С																																																																		
						Строительство отдельной выходной нитка на ГРС “Ширин” для газоснабжения вновь строящейся тепловой электрической станции в Сырдарьинской области.(I этап)																																																																		
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Узлы очистки, редуцирования, и замера газа				Стадия	Лист	Листов																																																												
Нач. отд.	Бабаев									РП	1	3																																																												
Глав. спец.	Шониязов					Спецификация оборудования				 UZTRANS GAZ «TRANSGAZINJINIRING» MCHJ																																																														
Исполн.	Бадажанов																																																																							

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудова- ния, изделия, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количе- ство	Масса единицы, кг	Примечание		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Инв. № подл.	Взам. инв. №	13	Кран шаровой с ручным приводом	11 лс 60 п								
			надземной установки	Ду 200 мм, Ру 8,0 МПа			шт	1	290			
		14	Кран конусный с ручным приводом	11 с 320 дк 1								
			надземной установки	Ду 200; Ру 6,3 МПа			шт	1	270			
		15	Кран шаровой пневмогидроприв.	11 лс 660 п 6								
			подземной установки	Ду 150 м; Ру 8,0 МПа			шт	1	275			
		16	Кран шаровой с пневмогидроприводом	11 лс (6) 760 пм								
			надземной установки	Ду 150 м; Ру 8,0 МПа			шт	1	200			
		17	Задвижка клиновая с выдвижным	30 с 76 нжм								
			шпинделем, фланцевая	Ду 100; Ру 6,3 МПа			шт	3	106			
		18	Кран шаровой с ручным приводом 11 лс 60 п надземной	ТУ 26-07-1435-95								
			установки Ду 80; Ру 8,0 МПа				шт	2	42			
		19	Задвижка клиновая с выдвижным	30 с 76 нжм								
			шпинделем, фланцевая	Ду 50; Ру 6,3 МПа			шт	12	18			
		20	Регулятор давления	РД 150-80								
			прямого действия	Ду 150, Ру 8,0 МПа			шт	4	360			
		21	Переключающее устройство ПУ -150-63	Ду 150 мм; Ру 6,3 МПа			шт	1	180			
		22	Клапан предохранительный	СППК 4 Р -150-63								
			с ручным подбором	Ду 150 мм; Ру 6,3 МПа			шт	2	91			
		23	Клапан запорный игольчатый	15 с 54 дк 1, Ду 10 мм; Ру 16 МПа			шт	8	0,6			
		24	Капельница одоранта				шт	1	0,3			
			Трубы									
		Подп. и дата		25	Труба 1020 x 18	ГОСТ 20295-84			пм	23	445	
				26	Труба 720 x 14	ГОСТ 20295-84			пм	106	244	
				27	Труба 530 x 12	ГОСТ 20295-85			пм	168	153,2	
				28	Труба 426 x 10	ГОСТ 8732-78 В 20 ГОСТ 8731-74			пм	223	103,8	
		Инв. № подл.										
								Лист				
								2				
		Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подп.	Дата					

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Инв. № подл.	Взам. инв. №	29	Труба 325 x 10	ГОСТ 8732-78 В 20 ГОСТ 8731-74			м	52	77,68			
		30	Труба 219 x 8	ГОСТ 8732-78 В 20 ГОСТ 8731-74			м	14	31,52			
		31	Труба 159 x 7	ГОСТ 8732-78 В 20 ГОСТ 8731-74			м	38	22,64			
		32	Труба 108 x 5	ГОСТ 8732-78 В 20 ГОСТ 8731-74			м	36	12,7			
		33	Труба 89 x 5	ГОСТ 8732-78 В 20 ГОСТ 8731-74			м	6	10,36			
		34	Труба 57 x 4	ГОСТ 8732-78 В 20 ГОСТ 8731-74			м	56	4,03			
		35	Труба 14 x 3	ГОСТ 8732-78 В 20 ГОСТ 8731-74			м	27	0,8			
			Детали трубопроводов									
		36	Заглушка 1020 x 20	ГОСТ 17379-2001			шт	1	564			
		37	Днище 720(22/18,5)-10-0,6	ТУ 102-488-95			шт	8	110,9			
		38	Заглушка 108 x 8	ГОСТ 17379-2001			шт	1	1,3			
		39	Отвод 15° 1020x20	ГОСТ 17375-2001			шт	1	1297			
		40	Отвод 90° 720x16	ГОСТ 17375-2001			шт	6	436			
		41	Отвод 90° 530x16	ГОСТ 17375-2001			шт	5	173,3			
		42	Отвод 90° 426x11	ГОСТ 17375-2001			шт	26	107			
		43	Отвод 90° 325x10	ГОСТ 17375-2001			шт	8	65,9			
		44	Отвод 90° 219x10	ГОСТ 17375-2001			шт	2	25,3			
		45	Отвод 90° 159x8	ГОСТ 17375-2001			шт	9	10,5			
		46	Отвод 90° 108x6	ГОСТ 17375-2001			шт	3	3,8			
		47	Отвод 90° 89x6	ГОСТ 17375-2001			шт	2	2,3			
		48	Отвод 90° 57x5	ГОСТ 17375-2001			шт	7	0,8			
		49	Тройник 1020 x 20	ТУ 102-488-95			шт	1	1059			
Подп. и дата		50	Тройник 1020 x 21-426 x 9	ТУ 102-488-95			шт	3	469			
		51	Тройник 720 x 14	ТУ 102-488-95			шт	3	623			
		52	Тройник 720 x 18-530 x 14	ТУ 102-488-95			шт	8	503			
		53	Тройник 720 x 16-426 x 14	ТУ 102-488-95			шт	9	360			
Инв. № подл.												
										Лист		
						Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подп.	Дата	3

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		54	Тройник 720 х 16–325 х 12	ТУ 102-488-95			шт	12	290			
		55	Тройник 720 х 16–159 х 8	ГОСТ 9732-78			шт	2	99			
		56	Тройник 530 х 15–219 х 7	ТУ 102-488-95			шт	2	121			
		57	Тройник 159 х 8	ГОСТ 17376-2001			шт	1	11,9			
		58	Тройник 108 х 6	ГОСТ 17376-2001			шт	3	4,7			
		59	Тройник 108 х 6–57 х 5	ГОСТ 17376-2001			шт	1	3,9			
		60	Тройник 57 х 5	ГОСТ 17376-2001			шт	5	2,6			
		61	Переход 720 х 16–530 х 12	ГОСТ 17378-2001			шт	1	109,6			
		62	Переход 325 х 12–219 х 10	ГОСТ 17378-2001			шт	10	16,1			
		53	Переход 325 х 12–159 х 8	ГОСТ 17378-2001			шт	9	15,6			
		64	Переход 219 х 10–159 х 8	ГОСТ 17378-2001			шт	2	7,2			
		65	Переход 600 х 16–426 х 12	ГОСТ 17378-2001			шт	5	94			
		66	Переход 530 х 14–426 х 12	ГОСТ 17378-2001			шт	7	65			
		67	Фланец изолирующий Ду 500 мм; Ру 6,3 МПа				шт	2	113			
		68	Съемный патрубок Ду 400 8D и фланец с патрубком				шт	3	1533,48			
		69	Съемный патрубок Ду 400 2D и фланец с патрубком				шт	3	721,96			
		70	Опора 720– КП –А 22– Ст 3	ОСТ 36-146-88			шт	4	21,3			
		71	Опора 530– КП –А 11– Ст 3	ОСТ 36-146-88			шт	4	6,2			
		72	Опора 426– КП –А 11– Ст 3	ОСТ 36-146-88			шт	18	5,4			
		73	Опора 325– КП –А 11– Ст 3	ОСТ 36-146-88			шт	8	3,3			
74	Опора 219– КП –А 11– Ст 3	ОСТ 36-146-88			шт	2	2,7					
75	Переход 426 х 12–325 х 10	ГОСТ 17378-2001			шт	3	27					
76	Переход 600 х 14–530 х 12	ГОСТ 17378-2001			шт	2	34					
77	Переход 600 х 14				шт	1	47					
			Прочее									
			1. Бобышка БП 1– М 20 х 1.5–55	ТУ 36-1097-85			шт	33	0,18			
Инв. № подл.												
												Лист
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ Док.	Подп.	Дата					4

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
<u>I. Монтаж оборудования</u>				
1	Бобышка БП1-М20х1.5-55 ТУ 36-1097-85	шт т	33 0,004	
2	Пылеуловитель циклонный Ø2400; Ру 8,0 МПа	шт т	2 43,6	
3	Фильтр-сепаратор Ø1600 мм; Ру 8,0 МПа	шт т	3 70,2	
4	Сосуд для одоранта 2 м³ ПС-2986	шт т	1 0,457	
<u>Изготовление и монтаж</u>				
3	Изготов. и монтаж фланцев с патрубком Ду 400 мм, 8D; Ру 6,3 МПа	шт т	3 4,600	
4	Изготов. и монтаж съемного патрубка Ду 400 мм, 2D; Ру 6,3 МПа	шт т	3 2,163	
5	Изготовление и монтаж свечи Ду 150 мм по типовому узлу	шт	1	
6	Изготовление и монтаж рабочей емкости одоранта	шт	1	
	- Труба Ø325х10 ст.В20 ГОСТ 8732-78	пог.м т	1,5 0,116	
	- Заглушка 325х10	пог.м т	2 0,042	
7	Изготовление и монтаж изолирующего фланца Ду 500 мм; Ру 6,3 МПа	шт т	2 0,226	
<u>II. Монтаж арматуры</u>				
1	Кран шаровой с пневмогидроприв. подземной установки.			
	11лс(6)762р4 Ду 700 мм, Ру 8,0 МПа	шт т	1 4,48	
2	Кран шаровой с пневмогидроприв. подземной установки.			
	11лс(6)768п4. Ду 500 мм, Ру 8,0 МПа	шт т	1 2,74	
3	Кран шаровой с пневмогидроприв. надземной установки.			
	11лс(6)768п12. Ду 500 мм, Ру 8,0 МПа	шт т	2 4,68	
4	Кран шаровой с пневмогидроприв. надземной установки			
	11лс68п6 Ду 400 мм, Ру 8,0 МПа	шт т	8 12,36	
5	Кран пробковый 11с320бк1 надземной установки			
	Ду 400 мм, Ру 6,3 МПа	шт т	5 9,27	
Взам. инв. N Подп. и дата Инв. N подл. 010-22-ГРС-ТХ.ВР Строительство отдельной выходной нитки на ГРС "Ширин" для газоснабжения вновь строящейся тепловой электрической станции в Сырдарьинской области. (II этап) Узлы очистки, редуцирования, и замера газа Ведомость объемов работ Изм. Кол.уч Лист Ндок. Подп. Дата Стадия Лист Листов				

№ п/п		Наименование работ				Ед. изм.	Кол.	Примечание
6		Кран шаровой с ручным приводом надземной установки						
		11 лс 68 п 6 Ду 400 мм, Ру 8,0 МПа				шт	3	
						т	4,095	
7		Кран шаровой с ручным приводом надземной установки						
		11 лс 68 п Ду 300 мм, Ру 8,0 МПа				шт	5	
						т	2,42	
8		Кран шаровой с пневмогидроприв. надземной установки						
		11 лс (6) 760 п 10, Ду 200 мм, Ру 8,0 МПа				шт	5	
						т	1,75	
9		Кран шаровой с ручным приводом надземной установки						
		11 лс 60 п, Ду 200 мм, Ру 8,0 МПа				шт	1	
						т	0,290	
10		Кран конусный с ручным приводом, надземной установки						
		11 с 320 бк 1 Ду 200 мм, Ру 6,3 МПа				шт	1	
						т	0,270	
11		Кран шаровой с пневмогидроприв. подземной установки						
		11 лс 660 п 6 Ду 150 мм, Ру 8,0 МПа				шт	1	
						т	0,275	
12		Кран шаровой с пневмогидроприв. надземной установки						
		11 лс (6) 760 п м Ду 150 мм, Ру 8,0 МПа				шт	1	
						т	0,20	
13		Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая						
		30 с 76 нжм, Ду 100 мм, Ру 6,3 МПа				шт	3	
						т	0,318	
14		Кран шаровой с ручным приводом, надземной установки						
		11 лс 60 п, Ду 80 мм, Ру 8,3 МПа				шт	2	
						т	0,084	
15		Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая						
		30 с 76 нжм, Ду 50 мм, Ру 6,3 МПа				шт	12	
						т	0,108	
16		Регулятор давления прямого действия						
		РД 150-80 Ду 150, Ру 8,0 МПа				шт	4	
						т	1,44	
17		Переключающее устройство ПУ-150-63 Ду 150 мм; Ру 6,3 МПа					1	
						т	0,180	
18		Клапан предохранительный с ручным подбором						
		СППК 4 Р-150-63 Ду 150 мм; Ру 6,3 МПа				шт	2	
						т	0,182	
19		Клапан запорный игольчатый 15 с 54 бк 1, Ду 10 мм; Ру 16 МПа				шт	8	
						т	0,007	
20		Капельница одоранта				шт	1	
						т	0,001	
Инв. N подл.								Лист
								2
		Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	

010-22-ГРС-ТХ.ВР

№ п/п		Наименование работ				Ед. изм.	Кол.	Примечание
		II. Фасонные изделия						
1	Заглушка 1020 x 20					шт	1	
						т	0,565	
2	Днище 720(22/18,5)-10-0,6					шт	8	
						т	0,887	
3	Заглушка 108 x 8					шт	1	
						т	0,0013	
4	Отвод 15° 1020x20					шт	1	
						т	1,297	
5	Отвод 90° 720x16					шт	6	
						т	2,61	
6	Отвод 90° 530x16					шт	5	
						т	0,87	
7	Отвод 90° 426x11					шт	26	
						т	2,67	
8	Отвод 90° 325x10					шт	8	
						т	0,527	
9	Отвод 90° 219x10					шт	2	
						т	0,050	
10	Отвод 90° 159x8					шт	9	
						т	0,094	
11	Отвод 90° 108x6					шт	3	
						т	0,011	
12	Отвод 90° 89x6					шт	2	
						т	0,006	
13	Отвод 90° 57x5					шт	7	
						т	0,005	
14	Тройник 1020 x 20					шт	1	
						т	1,059	
15	Тройник 1020x21-426x9					шт	3	
						т	1,407	
16	Тройник 720x14					шт	3	
						т	1,869	
17	Тройник 720x18-530x14					шт	8	
						т	3,521	
18	Тройник 720x16-426x14					шт	9	
						т	3,96	
19	Тройник 720x16-325x12					шт	12	
						т	3,19	
20	Тройник 720x16-159x8					шт	2	
						т	0,189	
21	Тройник 530x15-219x7					шт	2	
						т	0,242	
22	Тройник 159x8					шт	1	
						т	0,012	
23	Тройник 108x6					шт	3	
						т	0,002	
24	Тройник 108x6-57x5					шт	1	
						т	0,003	
25	Тройник 57x5					шт	5	
						т	0,013	
26	Переход 720 x 16-530 x 12					шт	1	
						т	0,109	
27	Переход 325 x 12-219 x 10					шт	10	
						т	0,161	
28	Переход 325 x 12-159 x 8					шт	9	
						т	0,171	
29	Переход 219 x 10-159 x 8					шт	2	
						т	0,014	
Инв. N подл.								
Инв. N подл.								
Инв. N подл.								
Инв. N подл.								
Инв. N подл.								
Инв. N подл.								
Инв. N подл.								
Инв. N подл.								
Инв. N подл.								
Инв. N подл.								
Инв. N подл.								
Инв. N подл.								
Инв. N подл.								
Инв. N подл.								
Инв. N подл.								
Инв. N подл.								
Инв. N подл.								
Инв. N подл.								
Инв. N подл.								
Инв. N подл.								

№ п/п		Наименование работ				Ед. изм.	Кол.	Примечание
		<u>V. Очистка полости трубопроводов, гидравлическое</u>						
		<u>испытание на прочность при Рисп=8,1 МПа и</u>						
		<u>проверка на герметичность при Рисп =5,4 МПа :</u>						
1		Труда 1020 x 18				пог.м	23	
2		Труда 720 x 14				пог.м	106	
3		Труда 530 x 12				пог.м	168	
4		Труда 426 x 10				пог.м	223	
5		Труда 325 x 10				пог.м	52	
6		Труда 219 x 8				пог.м	14	
7		Труда 159 x 7				пог.м	38	
8		Труда 108 x 5				пог.м	36	
9		Труда 89 x 5				пог.м	6	
10		Труда 57 x 4				пог.м	56	
11		Труда 14 x 3				пог.м	27	
		<u>VI. Антикоррозионное покрытие подземной части</u>						
		газопроводов мастичное						
		пленкой Полилен 40-ЛИ-63 в 1 слой, с обертокой						
		Полилен 40-ОБ-63 в 1 слой, по праймеру "НК-50"						
1		Труда 1020 x 18				пог.м	23	
2		Труда 720 x 14				пог.м	87	
3		Труда 530 x 12				пог.м	150	
4		Труда 426 x 10				пог.м	42	
5		Труда 325 x 10				пог.м	8	
6		Труда 219 x 8				пог.м	2	
7		Труда 159 x 7				пог.м	18	
8		Труда 108 x 5				пог.м	28	
9		Труда 57 x 4				пог.м	50	
10		Труда 14 x 3				пог.м	17	
Взам. инв. N Подп. и дата Инв. N подл.								
								Лист
								6
		Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	

010-22-ГРС-ТХ.ВР

